



11210917 Trinh-Xuan-Bang Thiet ke va xay dung game 2D

Tin học ứng dụng - bài thực hành C5 (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng game 2D

Tên sinh viên : Trịnh Xuân Bằng

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Tổng Thị Minh Ngọc

Hà Nội, 5/2025

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng game 2D

Tên sinh viên : Trịnh Xuân Bằng
Mã sinh viên : 11210917
Lớp : Công nghệ thông tin K63B
Ngành : Công nghệ thông tin
Khoa : Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn : Ths. Tống Thị Minh Ngọc

(Chữ ký GVHD)

Hà Nội, 5/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ	iv
DANH MỤC HÌNH	v
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	2
1.1. Lý do chọn đề tài.....	2
1.2. Đặt vấn đề và giới thiệu bài toán:	3
1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	4
1.3.1. Mục tiêu đề tài	4
1.3.2. Phạm vi đề tài	6
1.4. Hướng tiếp cận	8
1.5. Tổng quan về Game Engine.....	10
1.5.1. Khái niệm Game Engine.....	10
1.5.2. Mục đích hình thành và vai trò của Game Engine	11
1.5.3. Quá trình phát triển và xu hướng hiện nay	11
1.6. Tổng quan về Unity Engine	12
1.6.1. Lịch sử phát triển Unity.....	12
1.6.2. Các thành phần chính trong Unity	12
1.6.3. Ngôn ngữ lập trình C# trong Unity	13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
2.1. Phân tích kịch bản trò chơi.....	15
2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống chính	17
2.3. Biểu đồ use case chi tiết	20
2.3.1. Biểu đồ use case hệ thống điều khiển nhân vật.....	20
2.3.2. Biểu đồ use case hệ thống quản lý túi đồ (Inventory)	21
2.3.3. Biểu đồ use case hệ thống quản lý cây trồng.....	22

2.3.4. Biểu đồ use case hệ thống tương tác NPC.....	23
2.3.5. Biểu đồ use case hệ thống câu cá	25
2.3.6. Biểu đồ use case hệ thống thu thập tài nguyên:.....	26
2.3.7. Biểu đồ use case hệ thống khám phá hầm mộ.....	27
2.3.8. Biểu đồ use case hệ thống chỉ số và trạng thái người chơi.....	29
2.3.9. Biểu đồ use case hệ thống sinh vật	30
2.4. Xây dựng một số hệ thống, chức năng khác của trò chơi	31
2.4.1. Hệ thống thời gian và hệ thống ngày đêm.....	31
2.4.2. Hệ thống mùa màng.....	32
2.4.3. Hệ thống quản lý các đối tượng trò chơi (gameobject) và chuyển cảnh	34
2.4.4. Thực hiện lưu trữ dữ liệu trò chơi	35
2.4.5. Hệ thống hoạt ảnh.....	37
2.4.6. Hệ thống âm thanh.....	38
2.5. Thiết kế giao diện người chơi và tổ chức các cảnh trò chơi (Scene)	38
2.5.1. Thiết kế giao diện người chơi.....	38
2.5.2. Thiết kế các cảnh (Scene)	44
2.5.3. Thiết kế các đối tượng	48
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM	50
3.1. Kết quả đạt được	50
3.2. Đánh giá kết quả.....	62
KẾT LUẬN	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài “**Thiết kế và xây dựng game 2D**” được thực hiện một cách trung thực, minh bạch và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào. Toàn bộ nội dung và kết quả trong đồ án này là sự nỗ lực của bản thân tôi, cùng với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn và sự hỗ trợ từ các tài liệu tham khảo hợp lệ.

Tôi cam kết rằng kết quả nghiên cứu và phát triển game được trình bày trong đồ án này là hoàn toàn trung thực, không sao chép hay sử dụng trái phép kết quả từ bất kỳ đề tài nghiên cứu nào khác.

Nếu có bất kỳ sai phạm nào về tính trung thực trong nghiên cứu và báo cáo, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và các bên liên quan.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

Sinh viên

(ký, ghi rõ họ tên)

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1. Biểu đồ use case hệ thống chính của người chơi.....	20
Biểu đồ 2.2. Biểu đồ use case hệ thống di chuyển nhân vật	21
Biểu đồ 2.3. Biểu đồ use case hệ thống kho đồ.....	22
Biểu đồ 2.4. Biểu đồ use case hệ thống quản lý cây trồng.....	23
Biểu đồ 2.5. Biểu đồ use case hệ thống tương tác với NPC.....	25
Biểu đồ 2.6. Biểu đồ use case hệ thống câu cá.....	26
Biểu đồ 2.7. Biểu đồ use case hệ thống thu thập tài nguyên	27
Biểu đồ 2.8. Biểu đồ use case hệ thống khám thác hầm mỏ	28
Biểu đồ 2.9. Biểu đồ use case hệ thống quản lý chỉ số và trạng thái người chơi.....	29
Biểu đồ 2.10. Biểu đồ use case hệ thống quản lý sinh vật	30
Biểu đồ 2.11. Biểu đồ hoạt động hệ thống thời gian và ngày đêm	32
Biểu đồ 2.12. Biểu đồ hoạt động hệ thống mùa màng	33

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Hình ảnh animator và các biến trong animator	38
Hình 2.2. Hình ảnh giao diện thời gian, ngày đêm.....	39
Hình 2.3. Hình ảnh giao diện tiền bạc và chỉ số người chơi	39
Hình 2.4. Hình ảnh giao diện thông tin vật phẩm	39
Hình 2.5. Hình ảnh giao diện thông tin vật phẩm	40
Hình 2.6. Hình ảnh giao diện hệ thống túi đồ	40
Hình 2.7. Hình ảnh giao diện quản lý công cụ	40
Hình 2.8. Hình ảnh giao diện ruộng đồ.....	41
Hình 2.9. Hình ảnh giao diện giao hàng.....	41
Hình 2.10. Hình ảnh giao diện cài đặt.....	42
Hình 2.11. Hình ảnh giao diện hòm thư	42
Hình 2.12. Hình ảnh giao diện hệ thống chế tạo	43
Hình 2.13. Hình ảnh giao diện hệ thống mua sắm	43
Hình 2.14. Hình ảnh giao diện hệ thống đối thoại nhân vật (Dialogue System).....	44
Hình 2.15. Farm Scene	44
Hình 2.16. Town Scene	45
Hình 2.17. Beach Scene.....	45
Hình 2.18. Mine Scene	46
Hình 2.19. House Scene	46
Hình 2.20. Blacksmith Scene	47
Hình 2.21. General Store Scene	47
Hình 2.22. Hình ảnh người chơi đứng yên (Idle), di chuyển (Walking).....	48
Hình 2.23. Hình ảnh người chơi dùng các công cụ	48
Hình 2.24. Hình ảnh quái vật đứng yên, di chuyển.....	48
Hình 2.25 Hình ảnh quái vật tấn công.....	49
Hình 2.26 Hình ảnh quái vật nhận sát thương, quái vật chết	49

Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống ngày đêm (ban ngày)	52
Hình 3.2. Hình ảnh hệ thống ngày đêm (ban đêm)	52
Hình 3.3. Hình ảnh hệ thống trồng cây và chăm sóc cây (gieo hạt giống)	53
Hình 3.4. Hình ảnh hệ thống trồng cây và chăm sóc cây (cây đã trưởng thành)	53
Hình 3.5. Hình ảnh người chơi tưới nước cho cây	54
Hình 3.6. Hình ảnh hệ thống câu cá (cá chưa cắn câu)	54
Hình 3.7. Hình ảnh hệ thống câu cá (cá đã cắn câu)	55
Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống quái vật.....	55
Hình 3.9. Hình ảnh hệ thống quái vật (Quái vật tấn công người chơi)	56
Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống khai thác hầm mỏ (Người chơi khai thác các quặng) ...	56
Hình 3.11. Hình ảnh giao diện túi đồ	57
Hình 3.12. Hình ảnh giao diện cài đặt (Setting)	57
Hình 3.13. Hình ảnh người chơi khai thác tài nguyên (Cây chưa bị khai thác).....	58
Hình 3.14. Hình ảnh khai thác tài nguyên (Cây đã bị khai thác)	58
Hình 3.15. Hình ảnh khai thác tài nguyên (Đá đã bị khai thác)	59
Hình 3.16. Hình ảnh người chơi thu hoạch cây Strawberry	59
Hình 3.17. Hình ảnh người chơi bán các hoa quả thu hoạch được	60
Hình 3.18. Hình ảnh hệ thống rương đồ.....	60
Hình 3.19. Hình ảnh người chơi tương tác với các NPC trong trò chơi	61
Hình 3.20. Hình ảnh người chơi với thợ rèn (Blacksmith) trong trò chơi	61
Hình 3.21. Hình ảnh người chơi tặng quà cho nhân vật thợ rèn (Blacksmith)	62

MỞ ĐẦU

Trò chơi điện tử từ trước tới nay đã là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều người đặc biệt là giới trẻ. Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, trò chơi điện tử không chỉ là phương tiện giải trí đơn thuần mà còn mang trong mình nhiều giá trị khác như sáng tạo nghệ thuật, giao tiếp xã hội, thậm chí là giáo dục. Với sự hỗ trợ từ các công cụ phát triển mạnh mẽ và miễn phí như Unity, việc tự xây dựng một trò chơi hoàn chỉnh đã trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với trước đây, mở ra cơ hội rất lớn cho những người đam mê nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm như đối với cá nhân em.

Trong suốt quá trình học tập và tiếp cận với ngành Công nghệ thông tin, em luôn cảm thấy hứng thú đặc biệt với mảng phát triển game. Tuy nhiên, để hiện thực hóa một sản phẩm trò chơi không phải là điều dễ dàng. Qua thời gian tìm hiểu, em nhận ra rằng việc bắt đầu với một thể loại thân thiện, gần gũi với người chơi là hướng đi phù hợp. Chính vì thế, em quyết định chọn đề tài xây dựng một trò chơi nông trại 2D, lấy cảm hứng từ tựa trò chơi điện tử nổi tiếng Stardew Valley. Đây là thể loại game không quá nặng về mặt kỹ thuật nhưng lại đòi hỏi sự cẩn trọng trong thiết kế giao diện, hệ thống tương tác, và đặc biệt là yếu tố trải nghiệm người dùng.

Đề tài không chỉ là một cơ hội để em ứng dụng kiến thức đã học, mà còn là hành trình cá nhân để em rèn luyện sự kiên nhẫn, tính sáng tạo và khả năng tự học. Trong suốt quá trình thực hiện, em đã gặp phải không ít khó khăn, từ việc thiết kế giao diện người dùng, quản lý hệ thống bản đồ, cho đến xử lý logic của các chức năng như thu hoạch, trồng trọt, quản lý thời gian trong game. Tuy còn nhiều thiếu sót và hạn chế, nhưng em tin rằng việc kiên trì theo đuổi và hoàn thiện sản phẩm này sẽ giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, cả về kỹ năng chuyên môn lẫn tư duy lập trình.

Báo cáo sẽ trình bày quá trình phát triển trò chơi từ ý tưởng ban đầu, định hướng thiết kế, đến các bước hiện thực hóa bằng Unity và ngôn ngữ lập trình C#. Bên cạnh đó, báo cáo cũng sẽ chia sẻ những khó khăn đã gặp phải, cách tiếp cận vấn đề, và những gì bản thân em đã học được trong suốt chặng đường này. Em hy vọng rằng sản phẩm tuy còn đơn giản nhưng có thể thể hiện phần nào nỗ lực, tinh thần học hỏi và niềm yêu thích của em đối với lĩnh vực phát triển trò chơi điện tử.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, trò chơi điện tử đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực giải trí được nhiều người lựa chọn. Với sự đa dạng về thể loại, hình thức thể hiện cũng như nền tảng phát hành, game không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn dần khẳng định vai trò của mình trong việc truyền tải thông điệp, rèn luyện tư duy và thúc đẩy sự sáng tạo của người chơi. Đặc biệt, những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của các dòng game có đồ họa đơn giản, dễ tiếp cận, nhưng mang lại giá trị cao về mặt trải nghiệm, trong đó nổi bật là thể loại game nông trại 2D theo góc nhìn từ trên xuống (top-down design).

Thể loại game nông trại mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và gần gũi với cuộc sống thường nhật. Người chơi không phải đối mặt với áp lực hay nhịp độ cao như trong các trò chơi hành động, thay vào đó là những hoạt động quen thuộc như trồng cây, thu hoạch, chăm sóc nông trại, tương tác với các nhân vật trong game và xây dựng thế giới riêng cho mình. Chính tính chất này giúp game nông trại trở thành một lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm người chơi, đặc biệt là những người muốn tìm kiếm một hình thức giải trí nhẹ nhàng sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, việc phát triển game 2D hiện nay đã trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ vào các công cụ mạnh mẽ và miễn phí như Unity. Unity hỗ trợ tốt cho việc thiết kế đồ họa 2D, xây dựng hệ thống quản lý vật phẩm, tạo hiệu ứng hình ảnh và âm thanh, đồng thời tích hợp dễ dàng với các công cụ UI, animation và xử lý logic gameplay. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên công nghệ thông tin có thể nghiên cứu và phát triển một sản phẩm game tương đối hoàn chỉnh ngay từ những bước đầu làm quen với lập trình game.

Xuất phát từ niềm yêu thích với thể loại game nông trại và mong muốn được thực hành xây dựng một trò chơi thực tế, em lựa chọn đề tài "Thiết kế và xây dựng game 2D" như một cơ hội để tổng hợp, vận dụng những kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng lập trình, thiết kế hệ thống, tổ chức dữ liệu và xử lý giao diện người dùng. Dù còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và thời gian, em hy vọng đề tài sẽ giúp bản thân có thêm trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực phát triển phần mềm giải trí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận với các xu hướng mới trong ngành công nghiệp game.

1.2. Đặt vấn đề và giới thiệu bài toán:

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang không ngừng mở rộng và phát triển, việc nghiên cứu và thực hiện một sản phẩm trò chơi điện tử dù ở quy mô nhỏ vẫn luôn là một đề tài nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ là một sản phẩm công nghệ, game còn là công cụ kết nối người chơi với nhau, truyền tải thông điệp văn hóa, thẩm mỹ, cũng như giúp người chơi rèn luyện tư duy qua các cơ chế tương tác trong trò chơi. Bên cạnh đó, nhu cầu giải trí nhẹ nhàng, thư giãn và mang tính cá nhân hóa cao cũng đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt sau thời gian dài chịu tác động từ nhịp sống nhanh và áp lực học tập, làm việc. Từ đó, những thể loại game mang tính mô phỏng đời sống, cụ thể là game nông trại, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng người chơi.

Thể loại game nông trại thường mang đến không gian yên bình và trải nghiệm nhẹ nhàng, người chơi có thể tự do trồng trọt, chăm sóc cây cối, quản lý tài nguyên và xây dựng nông trại theo phong cách riêng của mình. Đặc biệt, game nông trại 2D theo góc nhìn từ trên xuống (top-down) không yêu cầu đồ họa phức tạp hay công nghệ cao cấp, điều này giúp người phát triển có thể tập trung vào nội dung gameplay, sự tương tác và các tính năng logic của trò chơi. Với người chơi, những tựa game như vậy thường tạo cảm giác dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những người muốn tận hưởng cảm giác xây dựng và phát triển từng bước trong một thế giới nhỏ gọn và yên tĩnh.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa một trò chơi nông trại dù đơn giản cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Một trò chơi tốt không chỉ dừng lại ở đồ họa đẹp mắt, mà còn cần có hệ thống hoạt động ổn định, cơ chế tương tác logic và trải nghiệm người dùng mượt mà. Cụ thể, trò chơi cần đảm bảo các yếu tố như:

- Cơ chế trồng trọt và thu hoạch hợp lý, có chu kỳ phát triển của cây trồng rõ ràng theo thời gian trong game.
- Hệ thống thời gian ngày – đêm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trong game như thời gian làm việc, nghỉ ngơi hay sự xuất hiện của các sự kiện.
- Hệ thống quản lý vật phẩm (inventory), giúp người chơi lưu trữ, sắp xếp và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
- Giao diện người dùng (UI) trực quan và dễ sử dụng, đặc biệt quan trọng với thể loại game mô phỏng, nơi người chơi tương tác thường xuyên với menu và đối tượng trong game.

- Kiến trúc hệ thống mã nguồn rõ ràng, dễ mở rộng, phục vụ cho việc nâng cấp game sau này, ví dụ như thêm các tính năng như nâng cấp nông trại, xây dựng thêm chuồng trại hoặc mở rộng thêm các cảnh (scene) khác trong trò chơi.
- Hệ thống khám phá hàm mở, mang lại trải nghiệm phiêu lưu và thu thập tài nguyên, tạo chiều sâu gameplay ngoài khu vực nông trại.
- Cơ chế câu cá, thường được xây dựng như một mini-game đơn giản nhưng thú vị, với phần thưởng là cá có thể bán, chế biến hoặc dùng làm nguyên liệu nhiệm vụ.
- Tương tác với NPC, bao gồm đối thoại, tặng quà, xây dựng mối quan hệ và mở khóa các sự kiện đặc biệt hoặc hệ thống nhiệm vụ cá nhân hoá theo từng nhân vật.

Mặt khác, trong quá trình học tập, sinh viên ít có cơ hội được tham gia vào các dự án game thực tế, nên việc lựa chọn một đề tài như vậy sẽ giúp người thực hiện có điều kiện để vận dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực như thiết kế phần mềm, lập trình giao diện, xử lý logic và quản lý dữ liệu. Việc xây dựng một sản phẩm cụ thể từ đầu đến cuối, cho dù còn đơn giản, cũng là bước quan trọng để rèn luyện kỹ năng phát triển ứng dụng thực tế.

Với mục tiêu xây dựng một trò chơi có tính hoàn chỉnh ở mức cơ bản, đề tài hướng đến việc hiện thực hóa một game nông trại 2D top-down bằng Unity – công cụ phổ biến và phù hợp với đối tượng sinh viên. Game sẽ được phát triển dành cho nền tảng máy tính cá nhân, vận hành đơn lẻ (single-player), tập trung vào trải nghiệm người chơi và tính logic của hệ thống.

Bài toán đặt ra không nằm ở việc tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, mà ở việc tổ chức các thành phần trong game một cách rõ ràng, logic, từ đó tạo nên một trò chơi nông trại đơn giản, nhẹ nhàng nhưng có thể vận hành ổn định, mang đến trải nghiệm thư giãn và dễ tiếp cận cho người dùng. Đây là một thách thức phù hợp với năng lực hiện tại của người thực hiện, đồng thời cũng là bước đệm quan trọng để tiếp cận sâu hơn với lĩnh vực phát triển trò chơi trong tương lai.

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.3.1. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một trò chơi nông trại 2D theo phong cách top-down bằng công cụ Unity, với mong muốn tạo ra một sản phẩm vừa mang tính giải trí nhẹ nhàng, vừa giúp người thực hiện rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và lập trình

phần mềm trong lĩnh vực phát triển game. Dù không đặt nặng yếu tố thương mại, sản phẩm vẫn cần đạt mức hoàn chỉnh cơ bản, vận hành ổn định và thể hiện rõ được tính tương tác trong lối chơi.

Việc lựa chọn thể loại game nông trại không phải vì sự mới mẻ về cơ chế, mà vì tính thân thiện, gần gũi và khả năng thực hành hiệu quả cho người mới bắt đầu phát triển game. Game nông trại cũng mang đến một môi trường thử nghiệm tốt cho các hệ thống nhỏ như tương tác vật thể, quản lý thời gian, giao diện người dùng, và tổ chức dữ liệu. Thay vì theo đuổi các dự án phức tạp ngay từ đầu, việc chọn một đề tài ở mức vừa phải, có cấu trúc quen thuộc nhưng vẫn đủ độ thử thách, sẽ giúp người thực hiện phát triển kỹ năng một cách vững chắc, thực tiễn hơn.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Thiết kế một bản đồ game theo dạng tilemap, cho phép người chơi di chuyển tự do và tương tác với môi trường.
- Phát triển hệ thống trồng trọt cơ bản: người chơi có thể gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch cây trồng theo chu kỳ thời gian trong game.
- Xây dựng hệ thống thời gian ngày – đêm và quản lý lịch trong game (game calendar), có ảnh hưởng đến các hoạt động như trồng trọt, sự kiện hoặc sự thay đổi của môi trường.
- Tạo ra hệ thống quản lý vật phẩm (Inventory) có thể lưu trữ, sử dụng và sắp xếp các loại tài nguyên mà người chơi thu thập được.
- Xây dựng giao diện người dùng đơn giản, thân thiện, dễ hiểu đối với người mới tiếp cận thể loại game mô phỏng.
- Tổ chức mã nguồn theo cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng, hỗ trợ khả năng phát triển thêm các tính năng như chăn nuôi, nhiệm vụ, hoặc hệ thống nhân vật trong các phiên bản sau.
- Phát triển hệ thống khám phá hầm mỏ (mine exploration), nơi người chơi có thể khai thác khoáng sản, đối đầu với quái vật và thu thập vật liệu quý hiếm.
- Thiết kế mini-game câu cá đơn giản nhưng thú vị, với cơ chế tương tác thời gian thực và các loại cá khác nhau tùy theo thời gian, địa điểm hoặc điều kiện thời tiết.
- Xây dựng hệ thống NPC với lịch trình và tương tác xã hội, cho phép người chơi trò chuyện, tặng quà, tăng độ thân mật và mở khóa các nội dung đặc biệt hoặc nhiệm vụ liên quan đến từng nhân vật.

Ngoài các chức năng kỹ thuật, một mục tiêu quan trọng khác là giúp người thực hiện tiếp cận được tư duy phát triển phần mềm mang tính hệ thống, từ việc lên ý tưởng, phân tích, thiết kế module cho đến tổ chức và kiểm thử sản phẩm. Việc vận dụng Unity – một công cụ phổ biến trong ngành công nghiệp game – sẽ hỗ trợ quá trình học tập được gắn với thực tiễn, đồng thời giúp người học hiểu hơn về mối liên hệ giữa lập trình, thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng.

Đề tài được thực hiện với định hướng học tập và nghiên cứu là chính, không nhằm mục đích phát hành hay khai thác thương mại. Do đó, sản phẩm cuối cùng tuy còn đơn giản nhưng cần thể hiện được sự kết hợp hợp lý giữa các yếu tố kỹ thuật cơ bản, trải nghiệm người dùng và khả năng vận hành thực tế. Quan trọng hơn, đây là dịp để người thực hiện rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tư duy giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc mô phỏng, chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

1.3.2. Phạm vi đề tài

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc xây dựng một trò chơi nông trại 2D theo góc nhìn từ trên xuống (top-down) trên nền tảng Unity, mô phỏng các hoạt động thường thấy trong thể loại game nông trại hiện đại, đặc biệt lấy cảm hứng từ tựa game Stardew Valley. Đề tài không chỉ bao gồm hoạt động canh tác mà còn mở rộng thêm các yếu tố khám phá, thu thập tài nguyên và chiến đấu nhẹ nhàng với các sinh vật trong hầm mỏ. Tổng thể hệ thống được tổ chức theo ba nhóm chức năng chính sau:

- **Hệ thống môi trường và tiến trình (Environment & Progression System)**

Hệ thống này đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng thế giới trò chơi và xác định nhịp độ phát triển của người chơi theo thời gian. Bao gồm:

- **Hệ thống cây trồng:** Cho phép người chơi thực hiện các thao tác nông nghiệp như làm đất, gieo hạt, tưới nước và thu hoạch. Mỗi loại cây có vòng đời riêng, chia thành nhiều giai đoạn, và phát triển theo ngày trong game.
- **Hệ thống thời gian và lịch:** Mô phỏng chu kỳ ngày – đêm và hệ thống lịch ảo, ảnh hưởng đến tiến trình cây trồng, giới hạn hoạt động trong ngày và điều kiện môi trường (ví dụ: mùa, sự kiện định kỳ).
- **Hệ thống bản đồ và khu vực:** Trò chơi sử dụng Tilemap để xây dựng thế giới gồm các khu vực chính: nông trại, khu rừng, bãi biển và **hầm mỏ**. Mỗi khu vực có chức năng riêng và tài nguyên đặc thù để người chơi khám phá, thu thập hoặc tương tác.

- **Hệ thống tương tác và quản lý tài nguyên (Interaction & Resource System)**

Nhóm hệ thống này điều phối toàn bộ hoạt động của người chơi thông qua việc sử dụng công cụ, tài nguyên và giao diện thao tác:

- **Hệ thống công cụ và tương tác:** Người chơi sử dụng các công cụ như cuốc, liềm, bình tưới, rìu để tương tác với môi trường. Mỗi công cụ có giới hạn sử dụng, hiệu suất khác nhau và có thể nâng cấp.
- **Hệ thống kho đồ (Inventory):** Quản lý toàn bộ vật phẩm thu thập được, bao gồm nguyên liệu, cây trồng, vật phẩm tiêu dùng và trang bị. Giao diện kho đồ hỗ trợ hiển thị, phân loại, sử dụng và sắp xếp vật phẩm trực quan.
- **Giao diện người dùng (UI):** Hiển thị các thông tin quan trọng như đồng hồ, thanh công cụ, kho đồ, thông báo nhiệm vụ và bảng trạng thái. Giao diện được thiết kế thân thiện, tối ưu trải nghiệm cho người chơi phổ thông.
- **Hệ thống chiến đấu nhẹ:** Trong quá trình khám phá hầm mộ, người chơi có thể sử dụng công cụ (hoặc vũ khí đơn giản) để tấn công các sinh vật gây hại (quái vật). Cơ chế chiến đấu được xây dựng ở mức cơ bản, có thể bao gồm tấn công, tránh đòn và sử dụng vật phẩm hồi phục. Đây là phần mở rộng của hệ thống tương tác nhằm tăng tính đa dạng trong trải nghiệm chơi.
- **Hệ thống nhiệm vụ và phát triển nội dung (Quest & Content System)**

Hệ thống này định hướng hành vi và mục tiêu của người chơi thông qua chuỗi nhiệm vụ đơn giản, đồng thời tạo tiền đề cho cốt truyện mở rộng về sau:

- **Hệ thống nhiệm vụ:** Bao gồm các nhiệm vụ như trồng đủ số lượng cây, thu thập vật phẩm, giao hàng, mở khóa khu vực mới,... Mỗi nhiệm vụ có điều kiện khởi tạo, tiến trình theo dõi và phần thưởng riêng.
- **Hệ thống đối thoại và sự kiện:** Cho phép người chơi tương tác với nhân vật không điều khiển (NPC) hoặc vật thể đặc biệt để nhận nhiệm vụ, theo dõi cốt truyện, hoặc kích hoạt sự kiện trong game.
- **Hệ thống khám phá nội dung:** Người chơi được khuyến khích khám phá các khu vực mới như hầm mộ, thu thập tài nguyên hiếm, nâng cấp công cụ và mở rộng nông trại. Những hoạt động này được thiết kế lồng ghép trong hệ thống nhiệm vụ nhằm tạo tính gắn kết và chiều sâu cho tiến trình chơi.

Giới hạn phạm vi của đề tài

Để đảm bảo khả năng hoàn thành trong thời gian và nguồn lực có hạn, đề tài không bao gồm các chức năng nâng cao sau:

- Chức năng nhiều người chơi (multiplayer) hoặc tương tác online giữa các người chơi.
- Đồ họa động 2D chuyên sâu (frame-by-frame animation); thay vào đó sử dụng sprite sheet cơ bản để đảm bảo hiệu suất.
- Hệ thống kinh tế phức tạp như thị trường, chênh lệch giá, thương mại hóa sản phẩm.
- Hệ thống NPC nâng cao có cốt truyện riêng, nhiều nhánh hội thoại, các chuỗi cutscene và các sự kiện chuyển cảnh động.
- Lưu trữ dữ liệu và đồng bộ hóa tiến trình chơi (save/load, cloud save).

Phạm vi được xác định rõ ràng để đề tài tập trung phát triển các hệ thống cốt lõi có tính khả thi và mang lại trải nghiệm mạch lạc cho người chơi. Việc tổ chức nội dung theo các hệ thống chức năng lớn giúp đảm bảo tính tổ chức trong mã nguồn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, tối ưu hoặc tích hợp các chức năng nâng cao trong tương lai.

1.4. Hướng tiếp cận

Để đảm bảo quá trình phát triển game được thực hiện có hệ thống, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design – OOAD) kết hợp với ngôn ngữ mô hình hóa UML (Unified Modeling Language) và được triển khai theo quy trình phát triển phần mềm linh hoạt Agile. Cách tiếp cận này giúp hệ thống trò chơi có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng, dễ kiểm thử và dễ bảo trì trong suốt quá trình thực hiện cũng như sau khi hoàn thành.

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Phương pháp OOAD cho phép tổ chức hệ thống game dưới dạng các đối tượng, mỗi đối tượng đại diện cho một thực thể cụ thể trong trò chơi như người chơi, cây trồng, công cụ, kho đồ, hoặc môi trường. Các đối tượng này có thuộc tính và hành vi riêng biệt, đồng thời có thể tương tác với nhau thông qua các phương thức và sự kiện.

Việc phân tích hệ thống dựa trên đối tượng giúp đơn giản hóa mô hình hóa game, phân tách rõ trách nhiệm giữa các thành phần, từ đó dễ dàng mở rộng chức năng hoặc bảo trì khi cần thiết. Trong bối cảnh phát triển game Unity, cách tiếp cận hướng đối tượng đặc biệt phù hợp do Unity sử dụng C# – một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, đồng thời cho phép gắn các script vào các đối tượng trong môi trường 2D một cách linh hoạt.

Ứng dụng UML trong mô hình hóa hệ thống

Để trực quan hóa cấu trúc và hành vi của hệ thống, UML sẽ được sử dụng để thiết kế các biểu đồ mô tả thành phần, tương tác và chức năng chính của game. Một số biểu đồ UML được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- **Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram):** Mô phỏng luồng tương tác giữa các đối tượng theo thời gian. Ví dụ: Trình tự các hành động từ khi người chơi gieo hạt cho đến lúc cây phát triển và thu hoạch.
- **Biểu đồ use case (Use Case Diagram):** Mô tả chức năng chính của hệ thống từ góc nhìn của người dùng. Các trường hợp sử dụng điển hình gồm: trồng cây, tưới nước, thu hoạch, mở kho đồ, giao vật phẩm, thực hiện nhiệm vụ.

Các biểu đồ này không chỉ giúp người thực hiện định hình rõ ràng cấu trúc phần mềm mà còn hỗ trợ việc kiểm soát logic, theo dõi tiến độ và tối ưu hóa kiến trúc hệ thống trong giai đoạn thực thi.

Quy trình phát triển theo mô hình Agile

Thay vì sử dụng mô hình tuyến tính (waterfall), đề tài áp dụng quy trình phát triển linh hoạt Agile, cụ thể là mô hình phát triển lặp (iterative development) theo từng phiên bản (sprint). Mỗi sprint kéo dài từ 1 đến 2 tuần, tập trung phát triển một chức năng hoặc hệ thống cụ thể trong game. Ưu điểm của cách làm này là:

- Dễ kiểm soát tiến độ, phát hiện sớm lỗi hoặc điểm chưa hợp lý trong thiết kế;
- Có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thêm hoặc bớt tính năng phù hợp với thực tế triển khai;
- Giúp phân phối đều khối lượng công việc trong suốt thời gian làm khóa luận.

Một quy trình triển khai mỗi sprint có thể bao gồm các bước:

- Phân tích yêu cầu cho chức năng cụ thể;
- Thiết kế sơ đồ UML tương ứng;
- Phát triển tính năng bằng Unity + C#;
- Kiểm thử thủ công (manual testing);
- Ghi chú điều chỉnh, cải tiến cho sprint sau.

Tổng thể trò chơi được xây dựng từng bước, từ những thành phần đơn giản (trồng cây, di chuyển, kho đồ) đến các hệ thống phức tạp hơn (nhiệm vụ, thời gian, tương tác

với môi trường). Việc tổ chức thành từng phân đoạn nhỏ giúp người thực hiện có thể kiểm soát tốt tiến độ, đồng thời rèn luyện tư duy làm việc theo mô hình công nghiệp.

Công cụ và nền tảng phát triển

- Unity 2021+ (2D Template): Công cụ phát triển game chính, hỗ trợ xây dựng môi trường 2D, animation cơ bản, tilemap, UI hệ thống và xử lý logic gameplay.
- C# (ngôn ngữ lập trình): Dùng để phát triển toàn bộ logic game, tổ chức dữ liệu và xử lý tương tác.
- Visual Studio Community: Môi trường viết mã và quản lý dự án.
- Trello / Notion: Dùng để theo dõi công việc, phân tách chức năng theo sprint.
- Draw.io / StarUML: Vẽ sơ đồ UML hỗ trợ thiết kế hệ thống.

1.5. Tổng quan về Game Engine

1.5.1. Khái niệm Game Engine

Game Engine (hay còn gọi là công cụ phát triển trò chơi) là một nền tảng phần mềm chuyên dụng, cung cấp đầy đủ các công cụ và thư viện hỗ trợ cho quá trình xây dựng, phát triển và triển khai trò chơi điện tử. Thay vì lập trình từ đầu toàn bộ hệ thống, các nhà phát triển có thể tận dụng game engine để thực hiện các tác vụ phổ biến như hiển thị đồ họa (rendering), xử lý vật lý (physics), phát âm thanh (audio), quản lý tài nguyên (assets), và điều khiển logic trò chơi (game logic).

Một game engine điển hình thường bao gồm:

- **Bộ máy đồ họa (Graphics Engine):** Hỗ trợ kết xuất hình ảnh 2D/3D, ánh sáng, đổ bóng.
- **Hệ thống vật lý (Physics Engine):** Mô phỏng va chạm, trọng lực, lực tác động.
- **Hệ thống âm thanh:** Phát và xử lý âm thanh nền, hiệu ứng, âm thanh tương tác.
- **Công cụ giao diện người dùng (UI Tools):** Thiết kế và hiển thị các thành phần UI như menu, nút bấm, thanh trạng thái.
- **Trình biên kịch (Scripting):** Cho phép lập trình các hành vi của đối tượng trong game bằng ngôn ngữ lập trình cụ thể.
- **Công cụ quản lý tài nguyên và dự án:** Tổ chức scene, prefab, animation, sprite và các tập tin liên quan.

Với sự tích hợp của các thành phần trên, game engine giúp đơn giản hoá quá trình phát triển trò chơi, đồng thời hỗ trợ người phát triển tập trung vào lõi chơi, thiết kế nội dung và trải nghiệm người dùng.

1.5.2. Mục đích hình thành và vai trò của Game Engine

Trước khi các game engine hiện đại ra đời, quá trình phát triển trò chơi đòi hỏi các nhà lập trình phải xây dựng mọi thành phần từ đầu, bao gồm cả việc viết mã để vẽ hình ảnh, xử lý tương tác và điều khiển nhân vật. Cách tiếp cận này vừa tốn thời gian, vừa làm tăng độ phức tạp và khó kiểm soát trong các dự án có quy mô trung bình hoặc lớn.

Sự ra đời của game engine nhằm giải quyết các vấn đề đó, với các mục tiêu chính:

- Tái sử dụng và chuẩn hóa công nghệ: Giảm thiểu việc viết lại các chức năng phổ biến trong game như va chạm, đồ họa, xử lý input.
- Tăng tốc độ phát triển: Cung cấp các công cụ và giao diện trực quan giúp rút ngắn thời gian xây dựng trò chơi.
- Tạo điều kiện cho lập trình viên và nhà thiết kế hợp tác hiệu quả: Phân tách vai trò giữa người viết mã và người xây dựng nội dung (content creator).
- Hỗ trợ phát triển đa nền tảng: Cho phép xây dựng trò chơi một lần và xuất bản trên nhiều thiết bị như PC, console, thiết bị di động.

Ngày nay, game engine không chỉ là công cụ dành cho các công ty game chuyên nghiệp, mà còn trở thành nền tảng học tập và sáng tạo dành cho sinh viên, nhà phát triển độc lập (indie developer), và các nhóm nghiên cứu giáo dục.

1.5.3. Quá trình phát triển và xu hướng hiện nay

Game engine bắt đầu xuất hiện từ cuối thập niên 1980 và đầu 1990, khi các công ty trò chơi bắt đầu tái sử dụng mã nguồn từ các trò chơi trước đó. Một số engine sơ khai như id Tech (dành cho Doom, Quake), Build Engine hay GoldSrc đã đặt nền móng cho việc phân tách logic game khỏi hệ thống xử lý đồ họa và âm thanh.

Từ đầu những năm 2000, cùng với sự phát triển của phần cứng máy tính và đồ họa 3D, các game engine hiện đại bắt đầu ra đời và phổ biến hơn, trong đó nổi bật là:

- **Unity:** Hướng đến tính dễ học, phát triển 2D/3D nhanh chóng, đa nền tảng.
- **Unreal Engine:** Mạnh về đồ họa 3D chất lượng cao, được dùng rộng rãi trong công nghiệp game AAA.
- **Godot:** Mã nguồn mở, nhẹ, phù hợp với dự án nhỏ và trung bình.

- **GameMaker Studio:** Tối ưu cho game 2D, đơn giản, hiệu quả cho người mới bắt đầu.

Hiện nay, xu hướng phát triển game engine tập trung vào:

- Hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất trên đa thiết bị.
- Cải tiến giao diện trực quan (visual scripting) để giảm phụ thuộc vào code.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR).
- Khả năng phát hành tức thời (instant publishing) trên nhiều nền tảng.

Sự phát triển không ngừng của các game engine đã làm thay đổi cách thức sản xuất game trên toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội sáng tạo lớn hơn cho các cá nhân, sinh viên và nhóm phát triển nhỏ trong việc hiện thực hóa các ý tưởng trò chơi một cách nhanh chóng và hiệu quả.

1.6. Tổng quan về Unity Engine

1.6.1. Lịch sử phát triển Unity

Unity là một game engine đa nền tảng do công ty Unity Technologies phát triển và phát hành lần đầu tiên vào năm 2005 tại Hội nghị các nhà phát triển Apple (Apple WWDC), với mục tiêu ban đầu là cung cấp một công cụ lập trình trò chơi đơn giản cho hệ điều hành Mac OS X. Trải qua gần hai thập kỷ phát triển, Unity đã không ngừng mở rộng và cải tiến để trở thành một trong những nền tảng phát triển game phổ biến nhất trên toàn cầu.

Tính đến nay, Unity hỗ trợ hơn 25 nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, macOS, Android, iOS, WebGL, các hệ máy console như PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, và cả các thiết bị thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Với định hướng “phát triển một lần – triển khai ở mọi nơi”, Unity đã tạo điều kiện cho cả lập trình viên chuyên nghiệp và nhà phát triển độc lập (indie) dễ dàng xây dựng và phát hành sản phẩm trò chơi một cách linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

1.6.2. Các thành phần chính trong Unity

Unity hoạt động dựa trên mô hình hướng đối tượng, trong đó mọi thành phần trong game đều được tổ chức xung quanh các đối tượng (object). Dưới đây là những thành phần cơ bản và cốt lõi trong Unity:

- **GameObject:** Là đơn vị cơ bản nhất trong Unity, đại diện cho mọi đối tượng trong thế giới ảo, bao gồm nhân vật, vật thể, môi trường, hiệu ứng, v.v. Mỗi

GameObject là một container chứa các thành phần khác (Component) xác định hành vi và đặc tính của nó.

- **Component:** Là các mô-đun chức năng được gắn vào GameObject để tạo ra hành vi cụ thể. Ví dụ:
 - Transform: Quản lý vị trí, xoay và tỉ lệ của đối tượng trong không gian.
 - Rigidbody2D: Áp dụng các quy tắc vật lý 2D như trọng lực, va chạm.
 - SpriteRenderer: Hiển thị hình ảnh 2D cho GameObject.
 - Script: Tập hợp các đoạn mã (C#) điều khiển hành vi của đối tượng.
- **Scene:** Là không gian làm việc trong Unity, nơi sắp xếp các GameObject để tạo nên một màn chơi hoặc một phần trong thế giới game.
- **Prefab:** Là bản mẫu của một GameObject đã được cấu hình sẵn. Prefab giúp tái sử dụng và đồng bộ nhiều đối tượng giống nhau trong game, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán.
- **Asset:** Bao gồm tất cả tài nguyên được sử dụng trong game như hình ảnh, âm thanh, mô hình, tài liệu hoạt ảnh, script... Đây là nguyên liệu đầu vào để xây dựng thế giới trò chơi.
- **Project:** Là tập hợp toàn bộ nội dung, cấu hình và cài đặt của một trò chơi. Mỗi Project bao gồm nhiều Scenes, Assets và Script, tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Ngoài ra, Unity còn tích hợp nhiều hệ thống mở rộng như:

- **Particle System:** Tạo hiệu ứng đặc biệt như khói, lửa, tia sáng.
- **Animation System:** Quản lý và thực thi các hoạt ảnh cho nhân vật và vật thể.
- **UI System:** Xây dựng giao diện người dùng với các thành phần như Button, Text, Panel...
- **Physics Engine:** Xử lý các tương tác vật lý trong môi trường 2D hoặc 3D.

1.6.3. Ngôn ngữ lập trình C# trong Unity

C# là ngôn ngữ lập trình chính thức được sử dụng trong Unity kể từ phiên bản 3.x, thay thế hoàn toàn JavaScript (UnityScript) và Boo. Việc sử dụng C# mang lại sự nhất quán, khả năng mở rộng cao và tương thích tốt với mô hình hướng đối tượng của Unity.

Ưu điểm của C# trong lập trình game Unity bao gồm:

- Cú pháp rõ ràng, dễ tiếp cận: C# có cấu trúc gần gũi với các ngôn ngữ lập trình hiện đại như Java, C++, giúp người học nhanh chóng làm quen và triển khai các chức năng logic trong game.
- Tương tác sâu với hệ thống Unity: C# cho phép truy cập trực tiếp vào các thành phần trong scene như GameObject, Component, Asset thông qua các lớp và API do Unity cung cấp. Các hành vi phức tạp như điều khiển chuyển động, phản ứng va chạm, giao tiếp UI đều được thực hiện thông qua script C#.
- Khả năng tùy biến và mở rộng cao:
 - Tạo các hệ thống game riêng như quản lý nhiệm vụ, cây trồng, kho đồ, AI...
 - Viết các công cụ nội bộ (Editor Tools) để hỗ trợ thiết kế và kiểm thử.
 - Sử dụng các mô hình lập trình hiện đại: sự kiện, coroutine, generics, interface...
- Hiệu suất tốt với cơ chế biên dịch JIT/AOT: C# trong Unity sử dụng trình biên dịch Just-In-Time (JIT) khi chạy thử và Ahead-Of-Time (AOT) khi build, đảm bảo hiệu suất cao và tối ưu hóa tài nguyên bộ nhớ.
- Hỗ trợ đa nền tảng: C# cùng với Unity cho phép xây dựng trò chơi có thể chạy trên nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau, mà không cần thay đổi logic nguồn.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích kịch bản trò chơi

Trong trò chơi nông trại 2D phong cách Stardew Valley và Harvest Moon, kịch bản là yếu tố giúp xây dựng mạch truyện chính, các nhiệm vụ, các mối quan hệ giữa người chơi và các nhân vật khác, đồng thời tạo ra môi trường sống động và hấp dẫn. Trò chơi này xoay quanh việc người chơi phát triển nông trại, chăm sóc động vật, trồng trọt, giao lưu với các nhân vật trong làng và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

2.1.1. Cốt truyện

Cốt truyện của game sẽ xoay quanh một nhân vật chính – có thể là người chơi – được thừa kế một trang trại bị bỏ hoang từ ông bà hoặc người thân. Khi nhân vật chính đến khu vực trang trại, họ nhận ra rằng nơi đây cần phải được cải tạo lại từ những công việc cơ bản như dọn dẹp, trồng trọt, xây dựng các công trình mới, và chăm sóc động vật. Trong khi đó, người chơi cũng phải tạo dựng mối quan hệ với các cư dân trong làng để nhận được sự giúp đỡ, tham gia vào các sự kiện cộng đồng, và có thể tạo dựng cuộc sống gia đình.

Cốt truyện có thể bao gồm:

- Khám phá và phục hồi trang trại: Người chơi phải đưa trang trại về trạng thái phát triển ban đầu, khôi phục các công trình bị hư hỏng, trồng cây, chăn nuôi gia súc.
- Tương tác với cộng đồng: Người chơi sẽ gặp gỡ các nhân vật khác trong làng, mỗi người có một câu chuyện riêng và yêu cầu người chơi giúp đỡ để xây dựng mối quan hệ.
- Nhiệm vụ và sự kiện: Các nhiệm vụ từ các NPC sẽ giúp người chơi thu thập tài nguyên, mở khóa các tính năng mới, và tham gia vào các sự kiện đặc biệt trong làng như lễ hội mùa thu, đua ngựa, hoặc các cuộc thi nấu ăn.
- Mở rộng và phát triển: Người chơi có thể mở rộng trang trại, nâng cấp các công trình, và tìm kiếm các tài nguyên hiếm để tạo ra các sản phẩm cao cấp hơn.

2.1.2. Mục tiêu

Mục tiêu chính trong trò chơi nông trại 2D này là phát triển và quản lý trang trại. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ được chia thành nhiều mục tiêu phụ và dài hạn để giữ người chơi tham gia lâu dài:

- Trồng trọt và chăm sóc cây cối: Người chơi sẽ gieo hạt, chăm sóc cây trồng và thu hoạch nông sản. Các loại cây sẽ có chu kỳ sinh trưởng riêng biệt và yêu cầu người chơi phải biết cách quản lý thời gian, giống cây và đất đai để tối ưu hóa năng suất.
- Chăn nuôi gia súc: Người chơi phải chăm sóc các động vật như bò, gà, lợn và ngựa, thu thập sản phẩm từ chúng như trứng, sữa, và lông. Mỗi loại động vật cần được chăm sóc đặc biệt để đảm bảo chúng khỏe mạnh và sản xuất hiệu quả.
- Giao lưu và xây dựng mối quan hệ: Giao tiếp với các cư dân trong làng, tham gia vào các sự kiện cộng đồng. Mỗi nhân vật có những sở thích và câu chuyện riêng mà người chơi cần khám phá để tạo dựng mối quan hệ bền vững.
- Khám phá hầm mỏ: Người chơi có thể khám phá các hầm mỏ nằm rải rác quanh bản đồ để tìm kiếm khoáng sản quý như sắt, đồng, vàng hoặc đá quý. Việc khai thác không chỉ mang lại nguyên liệu để chế tạo công cụ và nâng cấp trang trại, mà còn mở khóa các khu vực mới và bí ẩn. Hầm mỏ có thể chứa quái vật, câu đố, hoặc những cổ vật đặc biệt, buộc người chơi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về trang bị lẫn chiến thuật.

2.1.3. Môi trường

Môi trường trong trò chơi nông trại 2D sẽ là một thế giới mở, nơi người chơi có thể tự do khám phá và tương tác với các khu vực khác nhau. Các khu vực trong game có thể bao gồm:

- Trang trại của người chơi: Nơi người chơi bắt đầu trò chơi và phát triển từ con số 0. Ban đầu, khu đất này sẽ khá hoang vắng và có ít tài nguyên, nhưng qua thời gian, người chơi sẽ có thể cải tạo và mở rộng khu vực.
- Làng và cộng đồng: Làng gần trang trại sẽ là nơi người chơi giao tiếp với các nhân vật khác và nhận nhiệm vụ. Làng sẽ có các cửa hàng, khu chợ, và các khu vực công cộng như nhà văn hóa hoặc hội trường.
- Các khu vực tự nhiên: Bãi biển và hầm mỏ sẽ là hai khu vực chính để người chơi khám phá và thu thập tài nguyên. Bãi biển không chỉ cung cấp các vật phẩm như vỏ sò, rong biển và cá mà còn có thể ẩn chứa các sự kiện đặc biệt như kho báu trôi dạt hoặc sinh vật kỳ lạ xuất hiện theo mùa. Trong khi đó, hầm mỏ sẽ là nơi người chơi khai thác quặng, đá quý và đối mặt với những thử thách từ quái vật, bẫy hoặc các cơ chế ngẫu nhiên. Cả hai khu vực này có thể chứa những vật phẩm

hiếm, các nhiệm vụ bí mật và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp công cụ, mở rộng trang trại hoặc tiến triển cốt truyện.

- Chu trình thời gian và mùa: Trò chơi sẽ có chu kỳ ngày – đêm và thay đổi theo mùa, ảnh hưởng đến các hoạt động của người chơi. Ví dụ, mùa hè có thể giúp cây trồng phát triển nhanh chóng, nhưng mùa đông sẽ là thời gian để người chơi dự trữ thực phẩm và chăm sóc động vật.

2.1.4. Các nhân vật

Trò chơi sẽ có một dàn nhân vật phong phú mà người chơi có thể tương tác:

- Nhân vật chính: Người chơi điều khiển nhân vật chính – một người nông dân mới bắt đầu với trang trại.
- Các nhân vật khác: Các NPC trong làng có thể cung cấp nhiệm vụ, giao dịch hàng hóa, hoặc giúp đỡ người chơi trong các công việc khác. Mỗi NPC sẽ có một câu chuyện riêng và sự phát triển mối quan hệ với họ sẽ mang lại lợi ích cho người chơi.

2.1.5. Hệ thống chế tạo

Hệ thống chế tạo sẽ cho phép người chơi sử dụng các tài nguyên thu thập được từ môi trường để chế tạo công cụ, vũ khí, vật phẩm và các công trình khác nhau:

- Chế tạo công cụ và vũ khí để hỗ trợ trong việc chăn nuôi, trồng trọt, và bảo vệ trang trại.

2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống chính

Trong một trò chơi nông trại 2D, người chơi là trung tâm của hệ thống tương tác. Mọi hoạt động trong trò chơi đều xoay quanh việc người chơi phát triển trang trại, tương tác với môi trường và các nhân vật khác trong thế giới game. Các chức năng mà người chơi có thể thực hiện sẽ được mô hình hóa thông qua **biểu đồ use case**, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa người chơi và các hệ thống thành phần trong game.

Chức năng của các use case chính của người chơi

- **Hệ thống điều khiển nhân vật:**
Hệ thống này quản lý toàn bộ thao tác điều khiển nhân vật từ người chơi. Bao gồm việc xử lý đầu vào từ bàn phím để điều hướng nhân vật trong môi trường hai chiều (2D), tương tác với các đối tượng như ô đất, công cụ, vật phẩm, cây trồng, hoặc tham gia các hoạt động cụ thể như câu cá, chăm sóc động vật, và giao tiếp với các nhân vật không điều khiển (NPC).

- **Hệ thống quản lý kho đồ (Inventory System):**

Cho phép người chơi lưu trữ, quản lý và sử dụng các loại vật phẩm trong quá trình chơi. Các vật phẩm có thể bao gồm hạt giống, công cụ lao động, sản phẩm thu hoạch, quà tặng, vật phẩm tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ cho hoạt động chế tạo hoặc nâng cấp. Hệ thống kho đồ là trung tâm điều phối giữa các hoạt động sản xuất và sử dụng tài nguyên của người chơi.

- **Hệ thống trồng trọt và chăm sóc:**

Quản lý chu trình nông nghiệp bao gồm các thao tác như làm đất, gieo hạt, tưới nước và thu hoạch cây trồng. Mỗi loại cây có thời gian sinh trưởng khác nhau và phụ thuộc vào đặc tính sinh học, yêu cầu người chơi lập kế hoạch trồng trọt phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của nông trại.

- **Hệ thống tương tác với NPC:**

Hệ thống cho phép người chơi giao tiếp và phát triển mối quan hệ với các nhân vật trong làng. Các hành động như nói chuyện, tặng quà, hoàn thành nhiệm vụ hoặc tham gia các sự kiện cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến mức độ thân thiết giữa người chơi và NPC, từ đó mở ra các hội thoại mới, phần thưởng, hoặc cốt truyện mở rộng.

- **Hệ thống câu cá:**

Hệ thống này cho phép người chơi thực hiện hoạt động câu cá tại các khu vực nước như ao, hồ, sông hoặc biển trong thế giới trò chơi. Đây là một hoạt động phụ mang tính thư giãn nhưng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu thập nguyên liệu, mở rộng kho đồ và tạo nguồn thu nhập ổn định. Việc câu cá đòi hỏi người chơi sử dụng công cụ phù hợp (cần câu) và thực hiện thao tác đúng thời điểm tại các vị trí chỉ định.

Một số loài cá chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định như thời gian trong ngày, mùa vụ hoặc thời tiết, do đó người chơi cần lập kế hoạch phù hợp để thu thập được các loài cá hiếm. Kết quả của hoạt động câu cá không chỉ bao gồm cá mà còn có thể là các vật phẩm đặc biệt như kho báu nhỏ, rác thải hoặc nguyên liệu chế tạo. Việc tham gia câu cá không những giúp tăng tính tương tác với môi trường mà còn góp phần mở rộng trải nghiệm gameplay, đồng thời kết nối với các hệ thống khác như chế tạo, bán hàng hoặc hoàn thành một số mục tiêu nhất định trong trò chơi.

- **Hệ thống thu thập tài nguyên**

Người chơi có thể thu thập các loại tài nguyên từ môi trường như gỗ từ cây, đá

từ núi, cá từ ao hồ, hoặc khoáng sản từ mỏ. Những tài nguyên này được sử dụng để chế tạo công cụ, nâng cấp trang trại, hoặc trao đổi với các NPC. Hệ thống này yêu cầu người chơi sử dụng các công cụ phù hợp và lựa chọn thời điểm khai thác hiệu quả.

- **Hệ thống khám phá hầm mỏ:**

Hệ thống này cho phép người chơi khám phá các hang động hoặc khu vực mỏ sâu, nơi có thể tìm thấy các loại khoáng sản quý hiếm như đồng, bạc, vàng hoặc các vật phẩm hiếm phục vụ cho chế tạo và nâng cấp. Ngoài ra, một số hầm mỏ có thể chứa các loài sinh vật hoặc thử thách đặc biệt, yêu cầu người chơi chuẩn bị công cụ và tài nguyên đầy đủ trước khi tham gia.

- **Hệ thống chỉ số và trạng thái người chơi:**

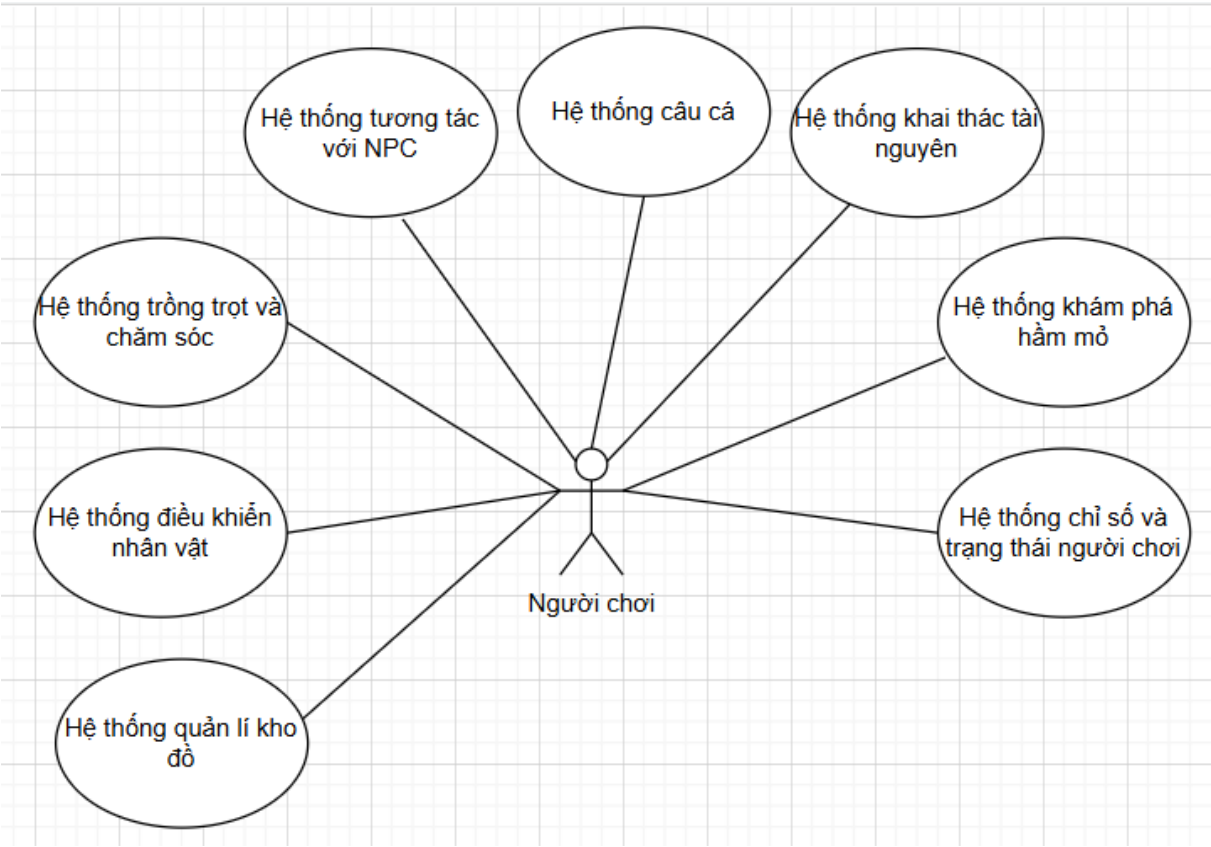
Hệ thống theo dõi các chỉ số quan trọng của người chơi như năng lượng, sức khỏe, mức độ thân thiện với NPC, và tiến độ thực hiện các mục tiêu. Những chỉ số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc và tương tác của nhân vật trong ngày. Nếu người chơi hoạt động quá sức mà không nghỉ ngơi hoặc không ăn uống đúng cách, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh trạng thái sang mệt mỏi hoặc bất tỉnh, ảnh hưởng đến tiến trình ngày hôm sau.

Ngoài ra trong trò chơi nông trại 2D, hệ thống sinh vật không chỉ giới hạn ở các nhân vật điều khiển được (người chơi), mà còn bao gồm các sinh vật tự động như quái vật, động vật hoang dã, hoặc các đối tượng sống khác trong môi trường. Mặc dù phần lớn thời gian người chơi tương tác với nông trại và NPC thân thiện, nhưng trong quá trình khám phá hầm mỏ, người chơi sẽ phải đối mặt với các sinh vật thù địch – đây là yếu tố giúp tăng tính thử thách và chiều sâu cho trải nghiệm chơi.

Các sinh vật trong hệ thống có thể được phân chia thành hai nhóm chính:

- Sinh vật thụ động: Gồm các đối tượng không tấn công người chơi, có thể dùng để làm bối cảnh, gây hiệu ứng thị giác, hoặc có thể tương tác ở mức độ cơ bản (ví dụ: bị đẩy khi va chạm, phản ứng khi lại gần).
- Sinh vật chủ động (quái vật): Là các sinh vật xuất hiện chủ yếu trong hầm mỏ, có khả năng di chuyển theo logic AI đơn giản, phát hiện người chơi trong phạm vi nhất định, và tấn công khi đến gần. Những sinh vật này thường xuất hiện ngẫu nhiên ở các tầng mỏ và rơi ra tài nguyên sau khi bị đánh bại.

Hệ thống quản lý sinh vật được xây dựng với mục tiêu dễ mở rộng, có khả năng tùy chỉnh từng loại sinh vật thông qua tập hợp các chỉ số cơ bản, hành vi, và tài nguyên rơi ra.



Biểu đồ 2.1. Biểu đồ use case hệ thống chính của người chơi

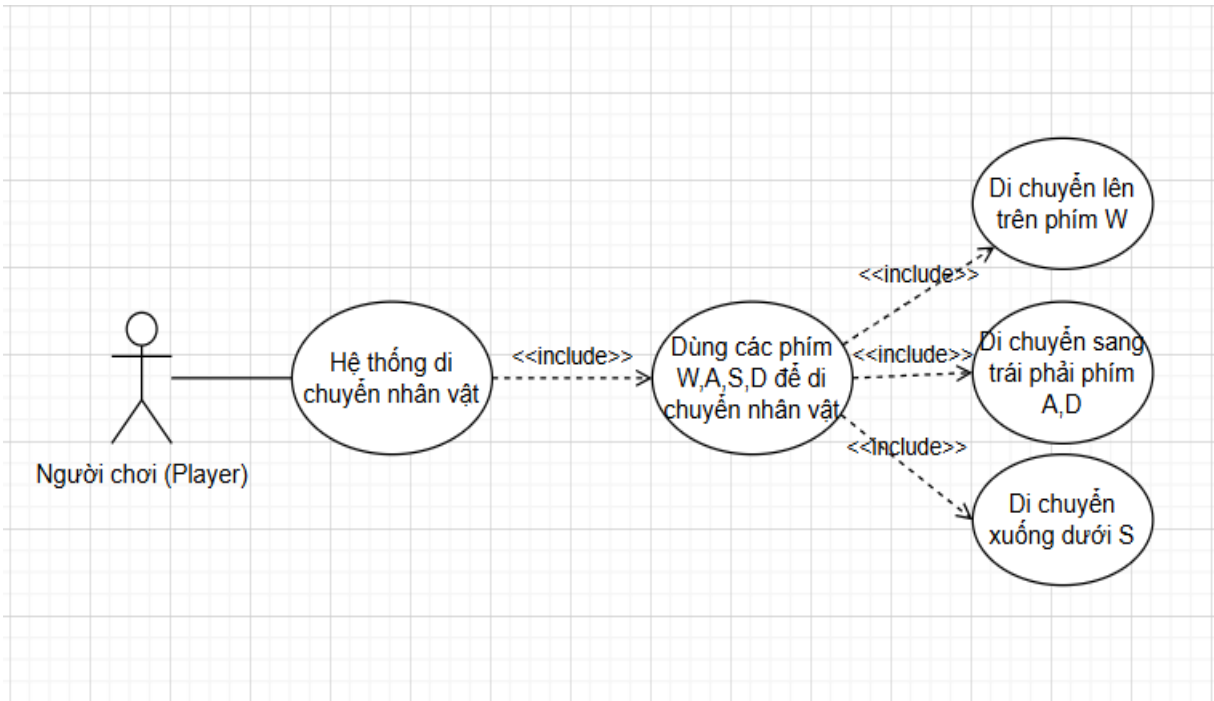
2.3. Biểu đồ use case chi tiết

2.3.1. Biểu đồ use case hệ thống điều khiển nhân vật

Bảng 2.1 Use case hệ thống điều khiển nhân vật

Tên use case	Hệ thống điều khiển nhân vật
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Điều khiển nhân vật di chuyển trong môi trường 2D
Mô tả	Người chơi sử dụng các phím W, A, S, D để điều khiển nhân vật di chuyển theo bốn hướng (lên, xuống, trái, phải) trong không gian hai chiều. Khi hệ thống nhận tín hiệu đầu vào từ bàn phím,

	lệnh di chuyển sẽ được xử lý để cập nhật vị trí của nhân vật trên bản đồ. Đây là chức năng điều khiển cơ bản, cho phép người chơi khám phá thế giới trò chơi và thực hiện các hoạt động tương tác khác trong môi trường nông trại.
--	--



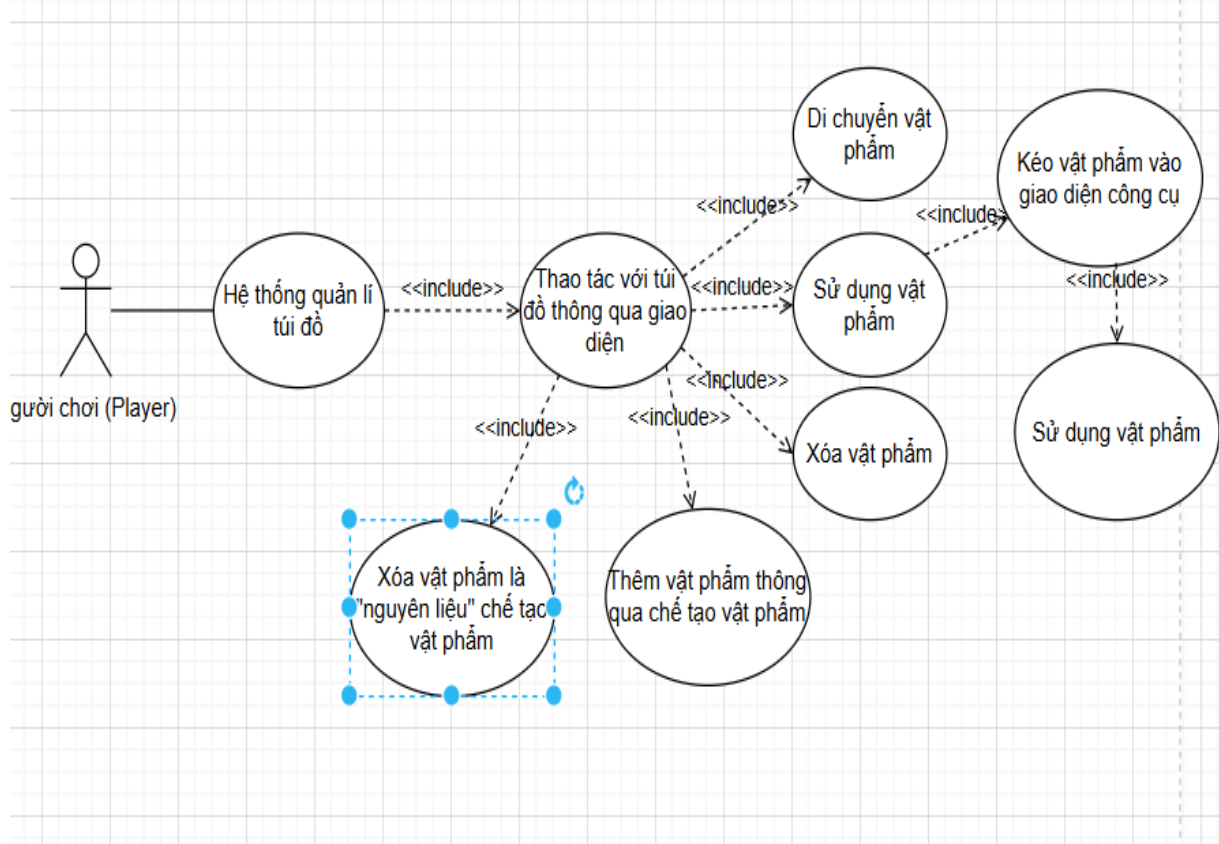
Biểu đồ 2.2. Biểu đồ use case hệ thống di chuyển nhân vật

2.3.2. Biểu đồ use case hệ thống quản lý túi đồ (Inventory)

Bảng 2.2 Use case hệ thống quản lý túi đồ

Tên use case	Hệ thống quản lý túi đồ
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Quản lý, sắp xếp và sử dụng vật phẩm trong kho đồ của người chơi
Mô tả	Người chơi sử dụng phím B để mở hoặc đóng giao diện túi đồ. Tại giao diện này, người chơi có thể sử dụng chuột trái để kéo, thả, sắp xếp hoặc sử dụng các vật phẩm đã thu thập được trong quá trình chơi. Ngoài ra, hệ thống còn xử lý việc thêm hoặc xóa

	vật phẩm thông qua các thao tác từ người chơi hoặc kết quả trả về từ các hệ thống khác (ví dụ: thu thập tài nguyên, nhận thưởng, chế tạo). Hệ thống đảm bảo sự cập nhật trạng thái chính xác giữa dữ liệu vật phẩm và giao diện hiển thị trong quá trình chơi.
--	---



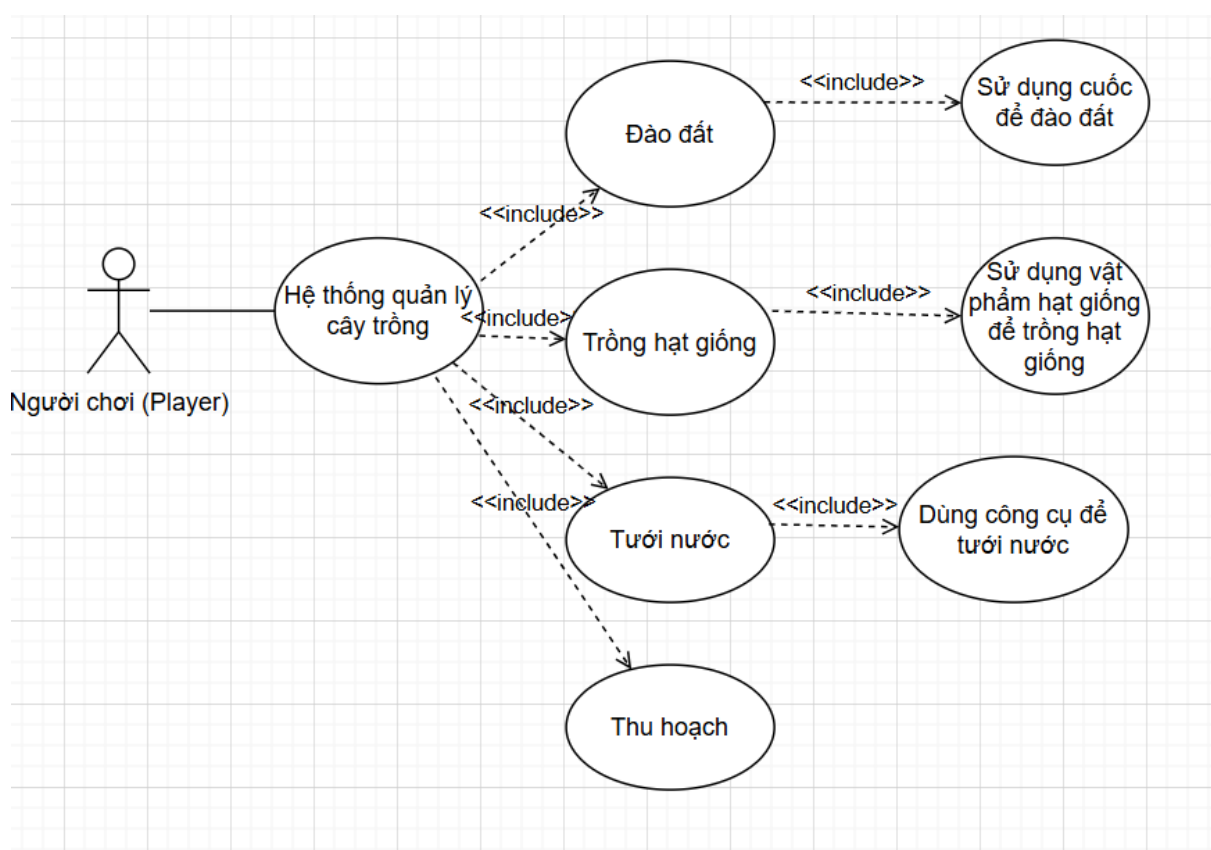
Biểu đồ 2.3. Biểu đồ use case hệ thống kho đồ

2.3.3. Biểu đồ use case hệ thống quản lý cây trồng

Bảng 2.3 Use case hệ thống quản lý cây trồng

Tên use case	Hệ thống quản lý cây trồng
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Thực hiện các hành động liên quan đến trồng, chăm sóc và thu hoạch cây trồng trong nông trại
Mô tả	Người chơi có thể sử dụng các công cụ như cuốc để làm đất, chọn hạt giống từ kho đồ để gieo trồng, sau đó sử dụng bình tưới để

	chăm sóc cây mỗi ngày. Hệ thống sẽ ghi nhận thời điểm trồng và theo dõi chu kỳ phát triển của từng loại cây dựa trên thời gian trong game. Khi cây trưởng thành, người chơi có thể thu hoạch và hệ thống sẽ cập nhật vật phẩm tương ứng vào kho đồ. Mỗi hành động đều tiêu tốn năng lượng, được kiểm tra và cập nhật thông qua hệ thống chỉ số người chơi. Việc gieo trồng chỉ thực hiện được trên các ô đất hợp lệ, không bị chặn hoặc đã trồng cây khác.
--	---



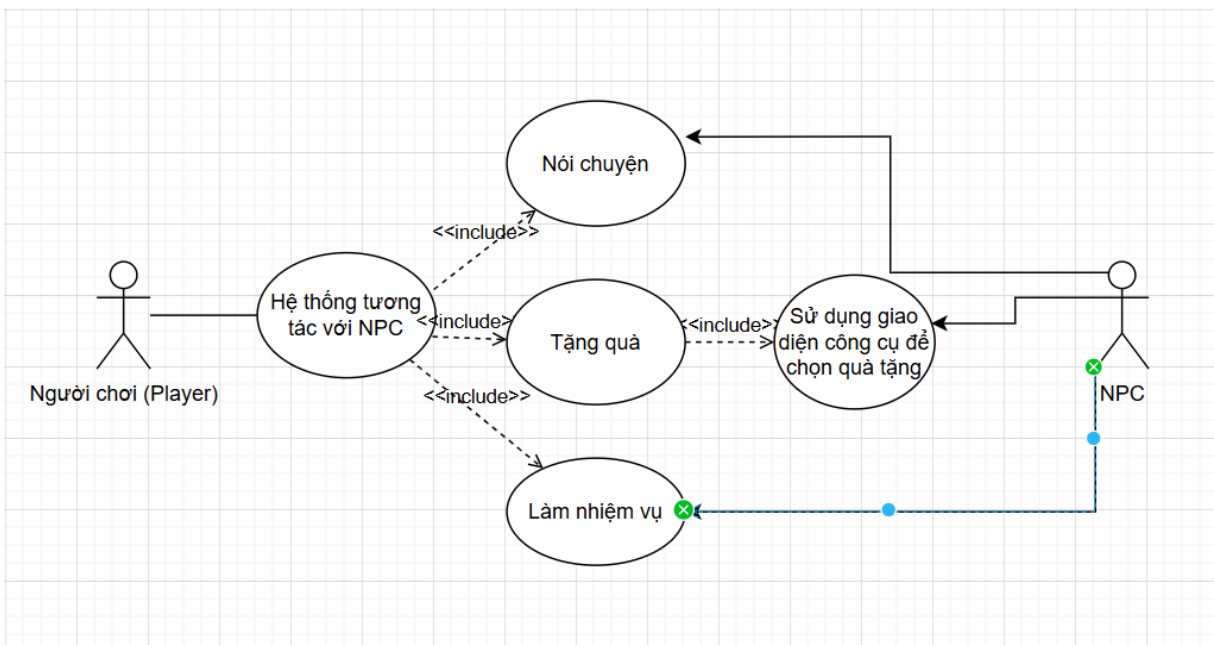
Biểu đồ 2.4. Biểu đồ use case hệ thống quản lý cây trồng

2.3.4. Biểu đồ use case hệ thống tương tác NPC

Bảng 2.4 Use case hệ thống tương tác NPC

Tên use case	Hệ thống tương tác NPC
Tác nhân	Người chơi (Player)

Mục đích	Giao tiếp và phát triển mối quan hệ với các nhân vật không điều khiển (NPC) trong trò chơi
Mô tả	Người chơi có thể tiếp cận NPC trong làng và nhấn phím tương tác (sử dụng chuột) để bắt đầu hội thoại. Trong quá trình giao tiếp, người chơi có thể thực hiện các hành động như nói chuyện, tặng quà, làm nhiệm vụ hoặc tham gia vào các sự kiện cộng đồng. Mỗi hành động sẽ được hệ thống ghi nhận và cập nhật mức độ thân thiết với NPC tương ứng. Mức độ thân thiết cao có thể mở khóa các câu chuyện phụ, phần thưởng hoặc các mốc quan hệ đặc biệt (ví dụ: kết bạn, hẹn hò). Tương tác với NPC có thể bị giới hạn bởi thời gian trong ngày hoặc các sự kiện đang diễn ra trong game. Hệ thống tương tác hoạt động phối hợp với hệ thống thời gian và hệ thống nhiệm vụ để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác.

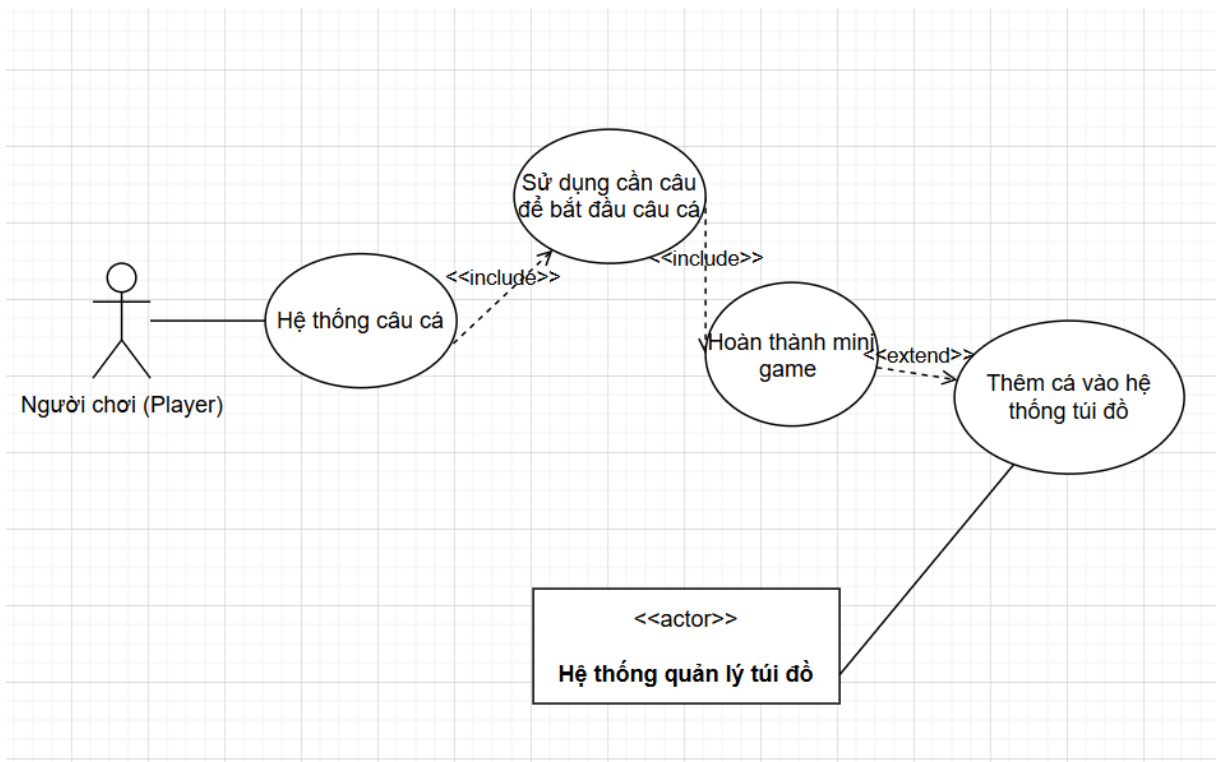


Biểu đồ 2.5. Biểu đồ use case hệ thống tương tác với NPC

2.3.5. Biểu đồ use case hệ thống câu cá

Bảng 2.5 Use case hệ thống câu cá

Tên use case	Hệ thống câu cá
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Cho phép người chơi thực hiện hoạt động câu cá để thu thập nguyên liệu từ các khu vực nước như ao, hồ, sông, biển
Mô tả	Người chơi có thể tiếp cận các khu vực có nước và sử dụng công cụ câu (cần câu) để thực hiện hành động câu cá. Khi nhấn phím hành động tại vị trí hợp lệ, hệ thống sẽ tạo ra một chuỗi sự kiện tương tác (minigame hoặc thanh thời gian) yêu cầu người chơi căn thời điểm hoặc điều khiển chính xác để bắt được cá. Kết quả của việc câu cá có thể là vật phẩm thông thường (cá, rác thải,...) và sẽ được thêm vào kho đồ nếu thành công. Câu cá có thể tiêu tốn năng lượng hoặc thời gian trong ngày. Một số loại cá chỉ xuất hiện theo mùa, theo giờ hoặc theo thời tiết, do đó hệ thống này hoạt động kết hợp với hệ thống thời gian và môi trường để tạo ra trải nghiệm đa dạng và lặp lại lâu dài.



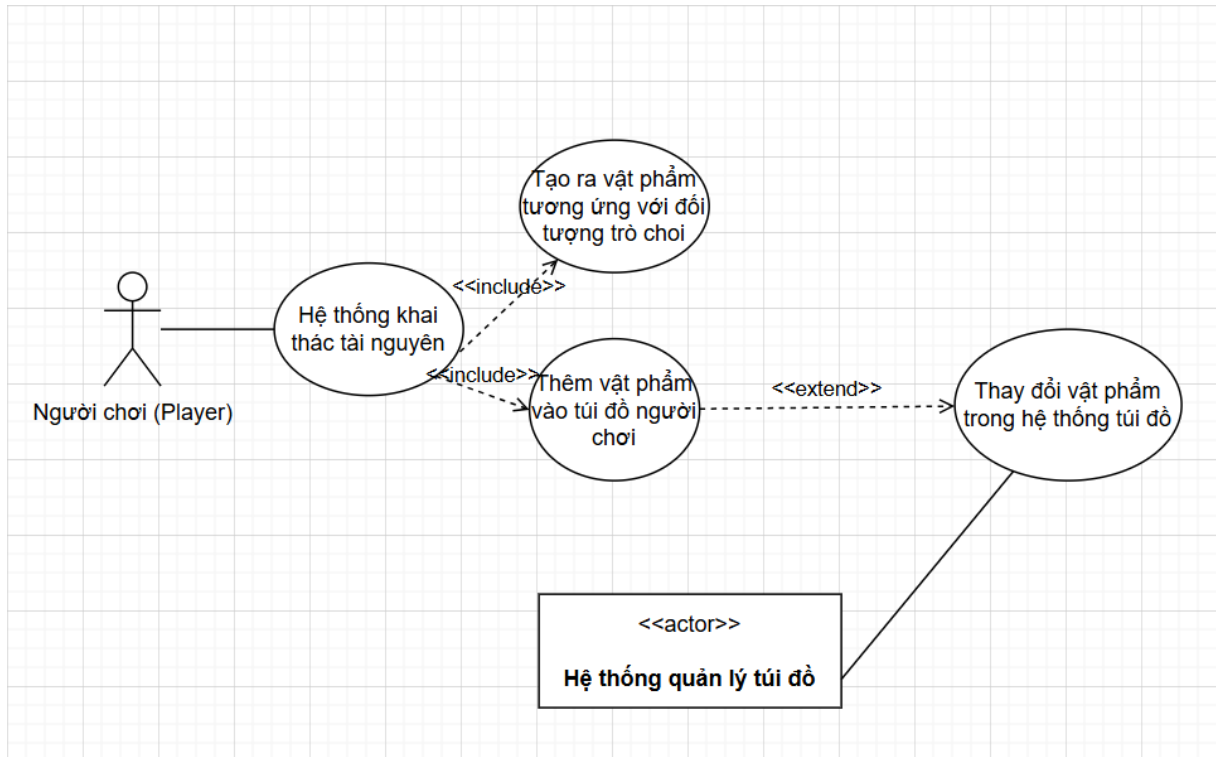
Biểu đồ 2.6. Biểu đồ use case hệ thống câu cá

2.3.6. Biểu đồ use case hệ thống thu thập tài nguyên:

Bảng 2.6 Use case hệ thống thu thập tài nguyên

Tên use case	Hệ thống thu thập tài nguyên
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Thu thập vật phẩm, tài nguyên rải rác trên bản đồ trò chơi hoặc sinh ra từ các tương tác với đối tượng môi trường
Mô tả	Người chơi di chuyển lại gần các vật phẩm hoặc tài nguyên nằm trên mặt đất. Khi khoảng cách giữa nhân vật và vật phẩm nằm trong phạm vi cho phép, hệ thống sẽ tự động kiểm tra điều kiện nhất: đối tượng phải được gắn nhãn cho phép thu thập và kho đồ người chơi còn chỗ trống. Nếu các điều kiện được thỏa mãn, vật phẩm sẽ tự động di chuyển về phía nhân vật và được thêm vào kho đồ. Trong trường hợp kho đồ đầy, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo và từ chối tiếp nhận vật phẩm. Cơ chế này giúp đơn

	giảm hóa thao tác của người chơi, tăng tốc độ thu thập, đồng thời tạo cảm giác trực quan trong trải nghiệm tương tác với môi trường..
--	---



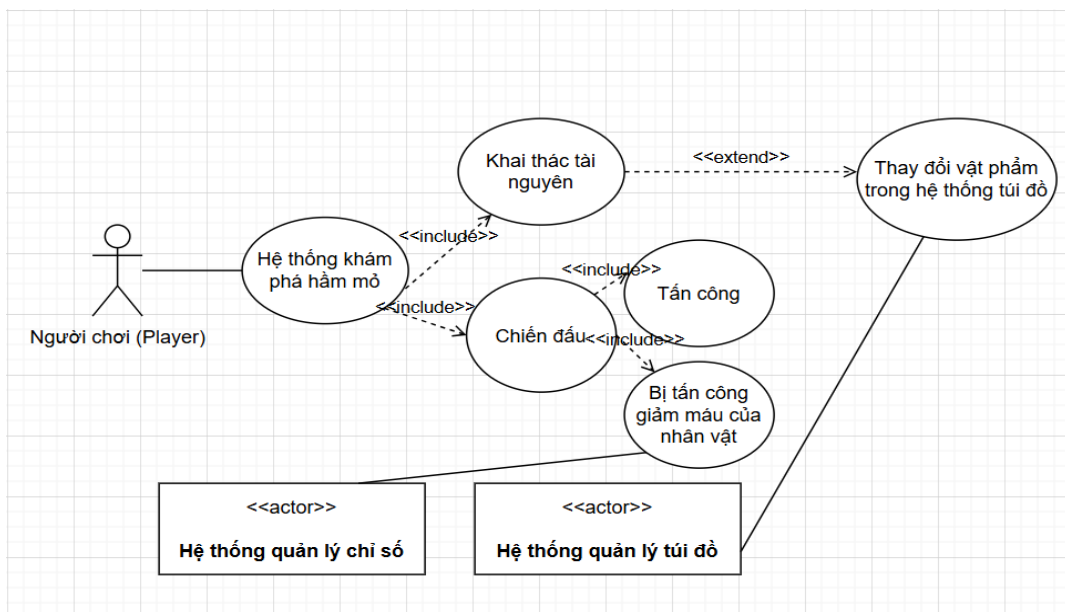
Biểu đồ 2.7. Biểu đồ use case hệ thống thu thập tài nguyên

2.3.7. Biểu đồ use case hệ thống khám phá hầm mỏ

Bảng 2.7 Use case hệ thống khám phá hầm mỏ

Tên use case	Hệ thống khám phá hầm mỏ
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Khám phá các khu vực hầm mỏ để thu thập khoáng sản, vật phẩm hiếm và vượt qua các thử thách đặc biệt
Mô tả	Người chơi có thể đi vào các khu vực hang động hoặc hầm mỏ nằm rải rác trong bản đồ trò chơi. Bên trong các khu vực này, hệ

thống sinh ra ngẫu nhiên các tài nguyên có giá trị như đồng, bạc, vàng, đá quý, hoặc các vật phẩm phục vụ chế tạo. Ngoài ra, một số tầng mỏ có thể chứa sinh vật hoặc bầy môi trường, đòi hỏi người chơi phải chuẩn bị đầy đủ công cụ như cuốc, vũ khí và vật phẩm hồi phục. Hệ thống sẽ quản lý tiến độ khám phá qua từng tầng, đồng thời theo dõi trạng thái năng lượng và kho đồ của người chơi. Việc khai thác trong mỏ tiêu tốn thời gian và tài nguyên, đồng thời mang lại rủi ro nhưng cũng là cơ hội thu được phần thưởng hiếm.

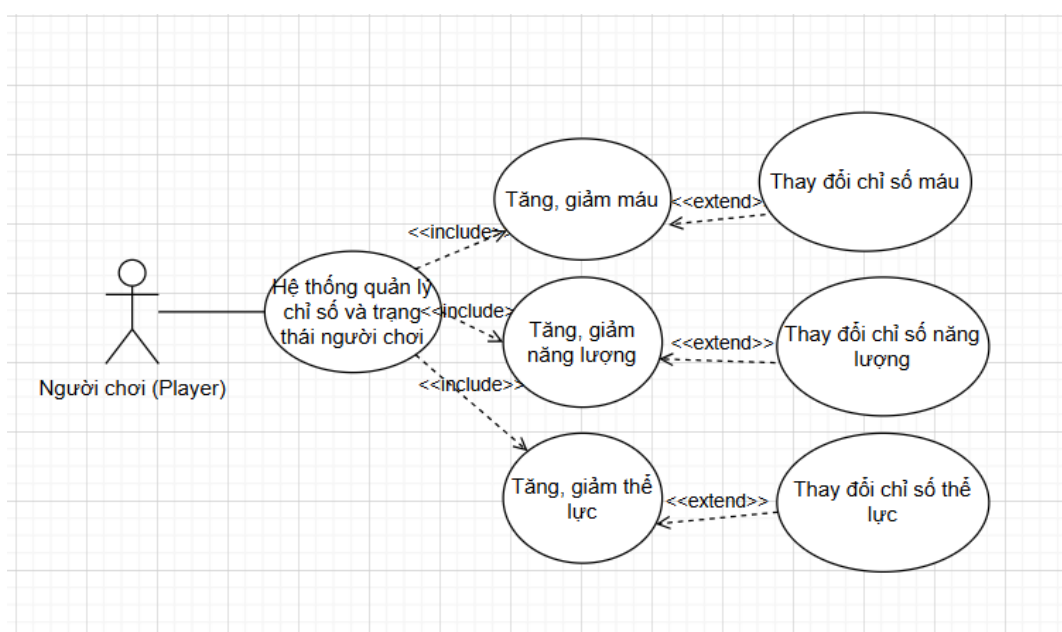


Biểu đồ 2.8. Biểu đồ use case hệ thống khám thác hầm mỏ

2.3.8. Biểu đồ use case hệ thống chỉ số và trạng thái người chơi

Bảng 2.8 Use case hệ thống chỉ số và trạng thái người chơi

Tên use case	Hệ thống chỉ số và trạng thái người chơi
Tác nhân	Người chơi (Player)
Mục đích	Theo dõi và quản lý các chỉ số cơ bản ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và tiến trình chơi của nhân vật chính
Mô tả	Hệ thống sẽ liên tục theo dõi và cập nhật các chỉ số quan trọng của người chơi như năng lượng, sức khỏe (nếu có yếu tố chiến đấu), trạng thái mệt mỏi, và các chỉ số xã hội (ví dụ: độ thân thiết với NPC). Các hành động như trồng trọt, khai thác, câu cá hoặc chiến đấu sẽ tiêu tốn năng lượng, và hệ thống sẽ tự động trừ điểm tương ứng sau mỗi thao tác. Khi năng lượng giảm xuống mức nguy hiểm, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho người chơi, và nếu tiếp tục hoạt động quá sức, nhân vật có thể bị bất tỉnh và buộc phải kết thúc ngày chơi. Một số chỉ số sẽ được hồi phục tự nhiên sau khi ngủ, ăn hoặc sử dụng vật phẩm đặc biệt.

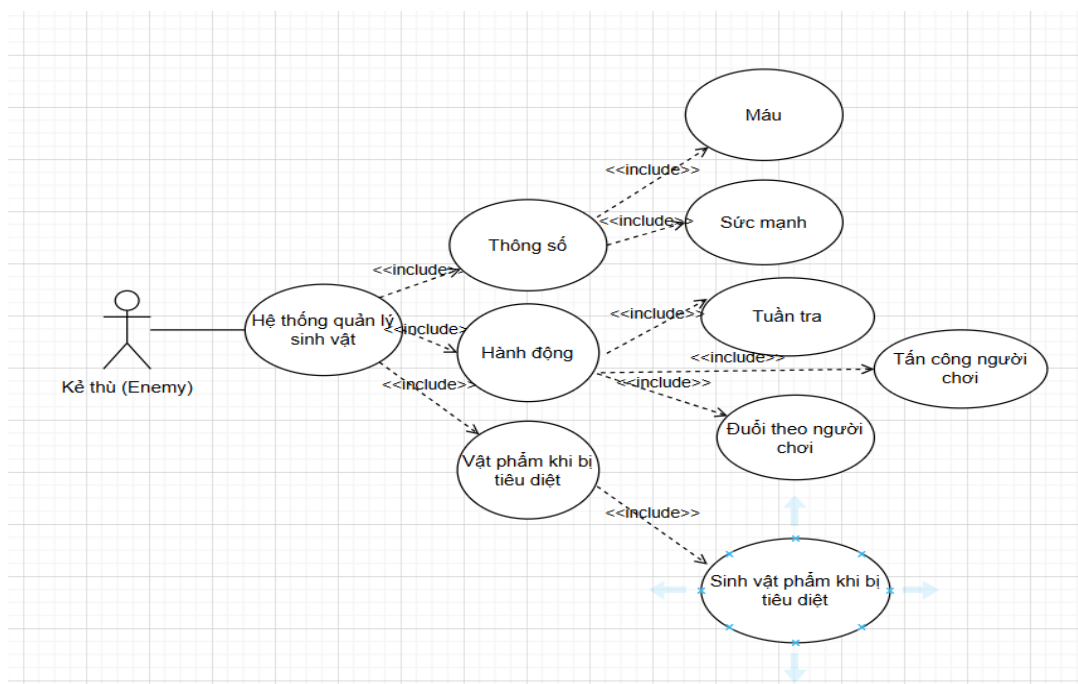


Biểu đồ 2.9. Biểu đồ use case hệ thống quản lý chỉ số và trạng thái người chơi

2.3.9. Biểu đồ use case hệ thống sinh vật

Bảng 2.9 Use case hệ thống sinh vật

Tên use case	Hệ thống sinh vật
Tác nhân	Quái vật (Enemy)
Mục đích	Quản lý toàn bộ hoạt động của sinh vật trong game như hành vi, tấn công, di chuyển và rơi vật phẩm
Mô tả	Mỗi sinh vật (quái vật) được cấu hình với các chỉ số như máu, tốc độ di chuyển, sát thương và phạm vi phát hiện mục tiêu. Khi người chơi tiến vào phạm vi này, hệ thống sẽ tự động chuyển sinh vật sang trạng thái hành động. Ở các phiên bản đầu, hành vi được thiết kế đơn giản theo hướng di chuyển về phía người chơi và gây sát thương nếu tiếp cận đủ gần. Các trạng thái này được xây dựng thông qua mô hình lập trình hướng đối tượng, kết hợp với Animator trong Unity để đồng bộ hiệu ứng hiển thị. Sau khi bị tiêu diệt, sinh vật sẽ sinh ra vật phẩm.



Biểu đồ 2.10. Biểu đồ use case hệ thống quản lý sinh vật

2.4. Xây dựng một số hệ thống, chức năng khác của trò chơi

Trong một trò chơi nông trại 2D theo phong cách mô phỏng như Stardew Valley, trải nghiệm của người chơi không chỉ phụ thuộc vào các hệ thống có tương tác trực tiếp như trồng trọt, khai thác, hay đối thoại với NPC, mà còn được nâng cao đáng kể thông qua các hệ thống nền chạy ẩn. Đây là các hệ thống đóng vai trò duy trì nhịp độ, bầu không khí và cảm giác sống động của thế giới trong game. Dưới đây là các hệ thống nền tiêu biểu được thiết kế và tích hợp trong trò chơi

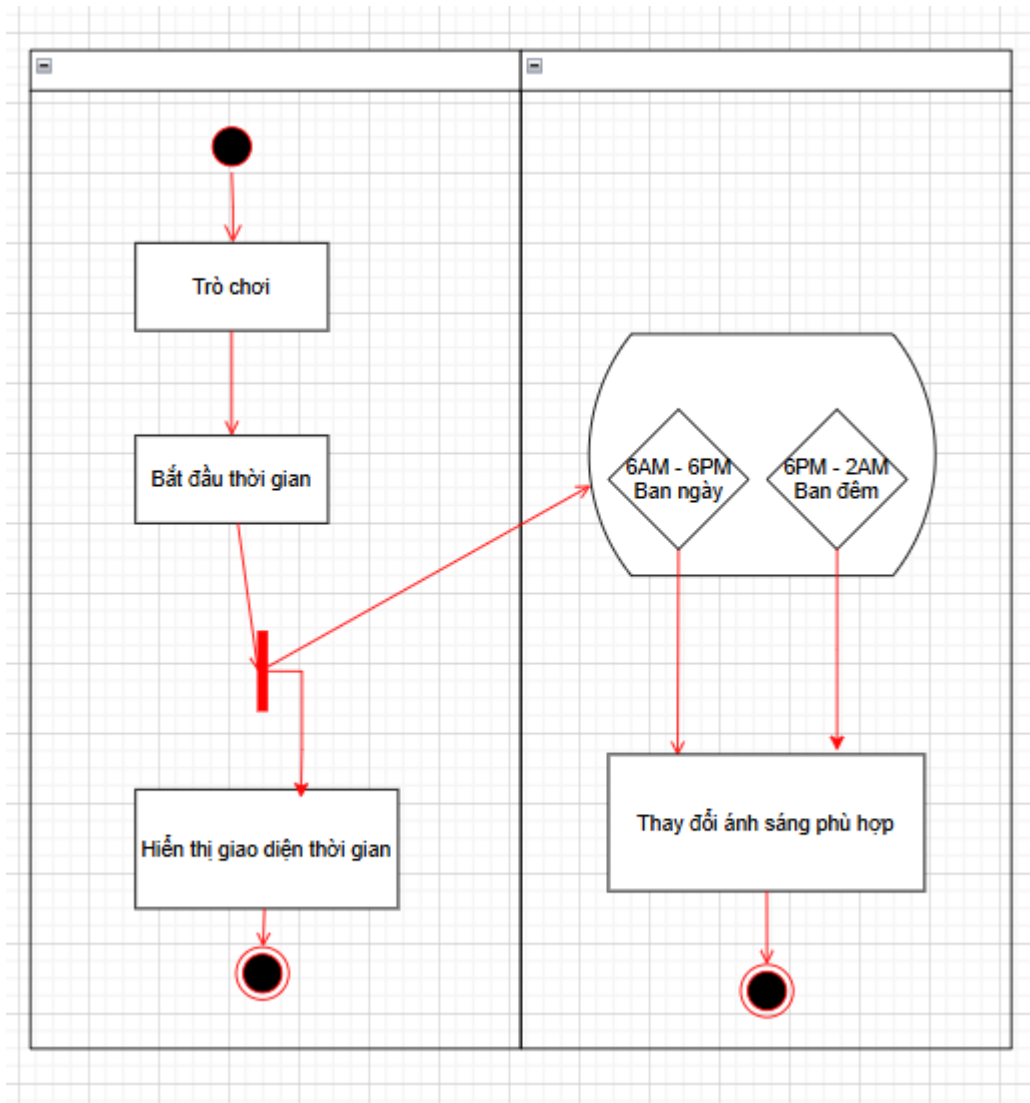
2.4.1. Hệ thống thời gian và hệ thống ngày đêm

Hệ thống thời gian trong trò chơi đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì nhịp điệu và tổ chức các hoạt động của người chơi. Thay vì sử dụng thời gian thực tế, trò chơi áp dụng một hệ thống thời gian nội bộ với tốc độ rút gọn, cho phép một ngày trong game chỉ kéo dài khoảng 7 đến 10 phút thực tế, tùy vào thiết lập. Thời gian được chia thành các khung giờ cụ thể như sáng sớm, chiều và ban đêm, và các mốc giờ này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều yếu tố như hành vi của NPC, thời điểm mở cửa các cơ sở dịch vụ, hay các sự kiện ngẫu nhiên trong môi trường.

Khi thời gian thay đổi, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng toàn cảnh, màu sắc môi trường, và đôi khi cả âm thanh nền để phản ánh chính xác bối cảnh trong ngày. Ví dụ, vào ban đêm, màu sắc trong trò chơi sẽ trở nên tối hơn, nhạc nền chuyển sang tiết tấu chậm và các NPC sẽ dần biến mất khỏi các khu vực công cộng để trở về nhà.

Ngoài ra, hệ thống này còn kiểm soát mốc kết thúc ngày. Nếu đến một giờ giới hạn nhất định (ví dụ: 2 giờ sáng trong game), người chơi vẫn chưa trở về nhà nghỉ ngơi, trò chơi sẽ tự động kích hoạt hành động “ngất xỉu” và đưa nhân vật về giường, đồng thời khấu trừ một phần phần thưởng hoặc năng lượng vào ngày hôm sau. Cơ chế này buộc người chơi phải có kế hoạch và phân bổ thời gian hợp lý cho các hoạt động trong ngày như chăm sóc nông trại, khai thác tài nguyên hoặc tương tác xã hội.

Nhìn chung, hệ thống thời gian và chu kỳ ngày – đêm không chỉ tạo cảm giác chân thực và tuần hoàn cho thế giới trong game mà còn đóng vai trò như một bộ đếm nhịp ẩn, gián tiếp định hướng chiến lược của người chơi. Nhờ hệ thống này, người chơi được khuyến khích suy nghĩ theo đơn vị ngày, thiết lập các mục tiêu cụ thể và tận dụng hiệu quả từng khoảng thời gian để tối ưu hóa hiệu suất trong game.



Biểu đồ 2.11. Biểu đồ hoạt động hệ thống thời gian và ngày đêm

2.4.2. Hệ thống mùa màng

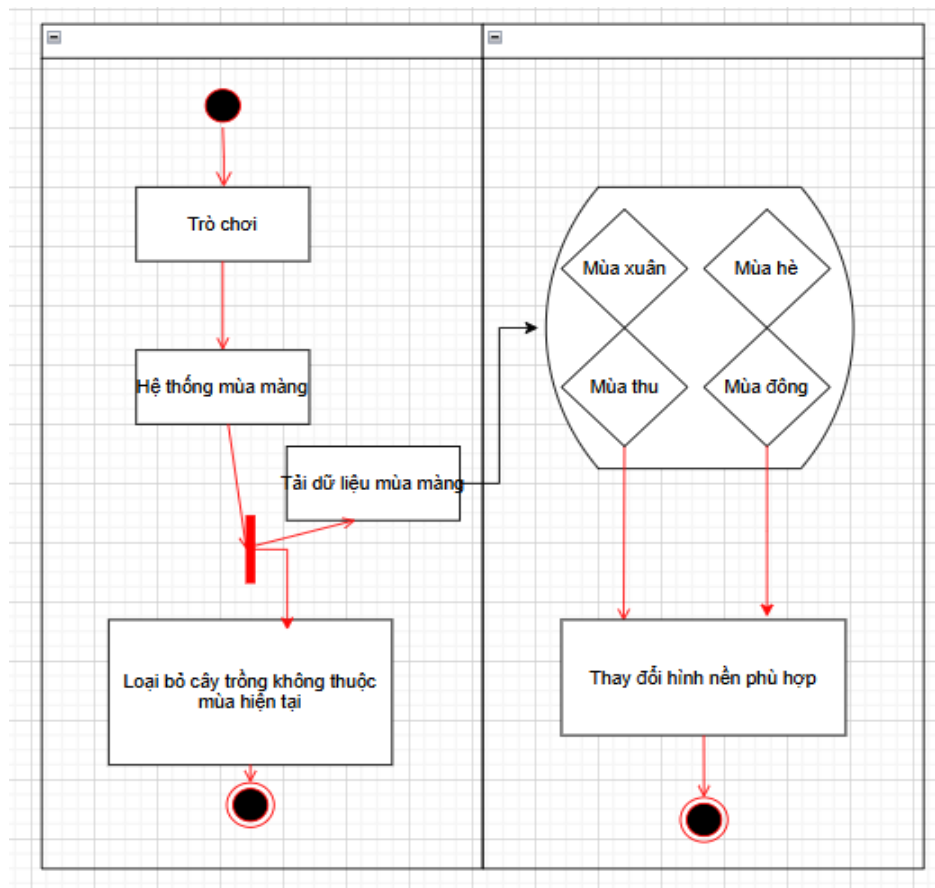
Hệ thống mùa màng là một thành phần quan trọng trong trò chơi nông trại, đóng vai trò điều tiết chu kỳ sản xuất nông nghiệp và đa dạng hóa trải nghiệm chơi theo thời gian dài. Trong game, một năm được chia thành bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu và Đông. Mỗi mùa có một số lượng ngày cố định (thường là 28 ngày) và mang những đặc điểm riêng về mặt khí hậu, ánh sáng môi trường, thảm thực vật, cũng như loại cây trồng và sinh vật đặc thù. Hệ thống mùa màng hoạt động kết hợp chặt chẽ với hệ thống thời gian, giúp người chơi cảm nhận được sự thay đổi liên tục và rõ rệt của môi trường sống, từ đó tạo động lực khám phá và thích nghi.

Mỗi mùa sẽ có danh sách các loại cây trồng phù hợp, được định nghĩa thông qua các thuộc tính như lượng nước cần thiết và thời gian sinh trưởng. Người chơi sẽ không thể trồng cây mùa Hè vào mùa Đông, điều này đặt ra yêu cầu về việc lập kế hoạch canh

tác và dự trữ tài nguyên một cách khoa học. Bên cạnh cây trồng, hệ thống mùa màng còn ảnh hưởng đến hoạt động của các NPC, các sự kiện cộng đồng trong làng, sự xuất hiện của các loài cá, côn trùng hoặc nguyên liệu quý hiếm. Ví dụ, mùa Thu có thể là thời điểm diễn ra lễ hội thu hoạch, trong khi mùa Đông có thể bị giới hạn hoạt động sản xuất do tuyết rơi và nhiệt độ thấp.

Hệ thống mùa màng được xây dựng sao cho vừa phản ánh thực tế một cách đơn giản hóa, vừa phục vụ tốt cho cơ chế gameplay. Trong quá trình vận hành, hệ thống này sẽ điều chỉnh hàng loạt yếu tố môi trường như màu nền bầu trời, hiệu ứng ánh sáng, loại cây cảnh xung quanh, và âm thanh nền để mang lại cảm giác thay đổi rõ rệt giữa các mùa. Ngoài ra, mỗi mùa còn có khả năng gây ảnh hưởng đến các yếu tố phụ trợ như giá bán nông sản, nhu cầu thị trường của NPC, hoặc độ hiếm của tài nguyên được thu thập.

Nhờ vào hệ thống mùa màng, trò chơi không bị rơi vào trạng thái lặp lại nhàm chán, mà thay vào đó tạo nên một vòng tuần hoàn sinh thái, nơi người chơi phải thích nghi liên tục với điều kiện thời tiết và mùa vụ mới. Đây cũng là công cụ định hướng chiến lược lâu dài, buộc người chơi cần quan sát, ghi nhớ và lên kế hoạch canh tác – phát triển phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của năm trong game.



Biểu đồ 2.12. Biểu đồ hoạt động hệ thống mùa màng

2.4.3. Hệ thống quản lý các đối tượng trò chơi (gameobject) và chuyển cảnh

Trong một trò chơi có thể giới mở chia khu vực như mô hình nông trại 2D, việc quản lý các đối tượng được sinh ra và xóa đi trong quá trình chơi là một nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng đến cả hiệu năng hệ thống và tính ổn định trong trải nghiệm người dùng. Các đối tượng bao gồm môi trường (cây cối, đá, rào chắn), nhân vật NPC, vật phẩm thu thập, động vật, và sinh vật đặc biệt như quái vật trong hầm mỏ. Để đảm bảo kiểm soát hiệu quả vòng đời của các đối tượng này, trò chơi sử dụng các thành phần trung tâm điều phối – Các script Manager, được xây dựng theo mẫu thiết kế Singleton kết hợp với cơ chế DontDestroyOnLoad để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình chơi.

Manager chịu trách nhiệm khởi tạo, quản lý và hủy các đối tượng động trong suốt vòng đời của trò chơi. Các đối tượng tĩnh (như cây cố định hoặc các kiến trúc không thay đổi) được nạp theo scene, trong khi các đối tượng động (NPC, vật phẩm rơi, tài nguyên được khai thác...) được sinh ra bằng cách sử dụng Prefab. Khi khởi tạo trò chơi, Manager sẽ phân tích bản đồ và chia thành các khu vực logic. Từng khu vực sẽ được xử lý sinh đối tượng một cách ngẫu nhiên có kiểm soát, với điều kiện kiểm tra vị trí để đảm bảo không có hai đối tượng chồng lên nhau tại cùng một tọa độ. Mỗi khi đối tượng được sinh ra, tham chiếu của nó sẽ được thêm vào một danh sách nội bộ để thuận tiện trong việc cập nhật trạng thái hoặc loại bỏ khi không còn cần thiết.

Đối với các NPC hoặc quái vật trong hầm mỏ, Manager sẽ sinh ra các đối tượng này ở khoảng cách nhất định so với người chơi, tránh tình trạng người chơi bị tấn công ngay khi vừa chuyển vùng hoặc vừa bắt đầu một ngày mới. Ngoài ra, khi người chơi chuyển cảnh (chẳng hạn từ trang trại sang hầm mỏ hoặc khu vực làng), Manager sẽ không bị xóa khỏi bộ nhớ nhờ cơ chế **DontDestroyOnLoad**, giúp giữ lại các trạng thái cần thiết như số lượng NPC đang tồn tại, chỉ số thời gian, hay danh sách các vật phẩm đã sinh ra trong phiên chơi hiện tại. Điều này giúp tối ưu hiệu năng và đảm bảo tính liên tục trong trải nghiệm chơi mà không cần khởi tạo lại các hệ thống nền ở mỗi cảnh mới.

Hệ thống cũng quản lý các hành động sau khi một đối tượng bị phá hủy hoặc hoàn thành vai trò. Khi một đối tượng như cây bị chặt, khoáng sản bị khai thác, hoặc quái vật bị tiêu diệt, tham chiếu của nó sẽ bị xóa khỏi danh sách, đồng thời hủy GameObject đi để giải phóng bộ nhớ. Nếu người chơi bị hạ gục trong hầm mỏ, các đối tượng còn sống sẽ được ẩn đi thay vì hủy, cho phép khôi phục lại trạng thái trước đó nếu người chơi chọn quay lại. Nó cho phép tái sử dụng nhanh các đối tượng khi cần thiết, thay vì phải khởi tạo lại toàn bộ hầm mỏ vào mỗi lượt truy cập.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chuyển cảnh còn được tích hợp với hệ thống camera thông qua **Cinemachine** hoặc script tùy chỉnh. Mỗi cảnh (scene) trong trò chơi sẽ có hệ thống camera độc lập, nhưng nhờ cơ chế liên kết với GameController và bản đồ logic, khi chuyển cảnh, camera có thể được điều chỉnh mượt mà về vị trí người chơi hiện tại, hoặc tái sử dụng camera từ cảnh trước nếu cần giữ nguyên góc nhìn. Điều này giúp người chơi có cảm giác liền mạch giữa các khu vực thay vì bị cắt cảnh đột ngột.

Tóm lại, hệ thống quản lý GameObject và chuyển cảnh không chỉ góp phần tối ưu hoá hiệu năng của trò chơi, mà còn là nền tảng đảm bảo tính ổn định và nhất quán trong suốt vòng lặp chơi. Việc áp dụng mẫu Singleton kết hợp Don'tDestroyOnLoad giúp hạn chế lỗi trùng lặp hoặc mất dữ liệu khi chuyển scene, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng và kiểm soát các đối tượng động trong một trò chơi có nhiều vùng chơi và hoạt động xảy ra đồng thời như game nông trại 2D.

2.4.4. Thực hiện lưu trữ dữ liệu trò chơi

Trong quá trình phát triển một trò chơi mô phỏng như game nông trại 2D, việc lưu trữ và phục hồi dữ liệu là thành phần thiết yếu nhằm bảo toàn tiến trình của người chơi. Hệ thống lưu trữ không chỉ đảm bảo người chơi có thể tiếp tục phiên chơi tại thời điểm trước đó, mà còn hỗ trợ việc phản hồi các trạng thái động như vị trí cây trồng, tài nguyên đã khai thác, hoặc các thay đổi trong môi trường.

Unity cung cấp nhiều phương thức để lưu trữ dữ liệu trò chơi, chẳng hạn như:

- **PlayerPrefs** – dùng để lưu các giá trị đơn giản (int, float, string), chủ yếu áp dụng cho tùy chọn người dùng như âm thanh, độ sáng hoặc ngôn ngữ.
- **Binary Serialization** – cho phép lưu dữ liệu dưới dạng nhị phân, phù hợp với cấu trúc phức tạp nhưng khó kiểm tra trực tiếp.
- **ScriptableObject / Asset Database** – được dùng chủ yếu trong quá trình thiết kế (editor), không tối ưu để lưu dữ liệu runtime.

Tuy nhiên, trong dự án này, giải pháp JSON Serialization được lựa chọn là phương pháp lưu trữ chính. JSON là định dạng văn bản nhẹ, có cấu trúc rõ ràng và dễ thao tác, đồng thời dễ kiểm tra bằng mắt thường và linh hoạt trong quá trình phát triển, đặc biệt thích hợp với quy mô dữ liệu trung bình trong các trò chơi 2D đơn tuyến.

Phạm vi dữ liệu được lưu trữ

Các thành phần được lưu bằng JSON trong trò chơi bao gồm:

- Vị trí cây trồng: Bao gồm thông tin tọa độ, loại cây, giai đoạn tăng trưởng và số

ngày đã được tưới nước. Khi người chơi thoát game hoặc sang ngày mới, hệ thống sẽ ghi lại dữ liệu của từng ô đất có cây.

- **Trạng thái đất canh tác:** Ghi nhận vị trí các ô đất đã được đào hoặc đã được tưới nước. Mỗi ô được định danh qua tọa độ Vector2, trạng thái được lưu thành các trường boolean hoặc số nguyên.
- **Kho đồ người chơi:** Danh sách vật phẩm hiện có, bao gồm ID vật phẩm, số lượng, và vị trí trong các ô chứa. Dữ liệu này được ánh xạ qua một lớp trung gian trước khi ghi thành JSON.
- **Cây cối và đá đã dọn sạch:** Ghi nhận các vật thể thuộc môi trường đã bị người chơi tương tác (đốn cây, đập đá) để tránh việc chúng xuất hiện lại khi load lại scene. Mỗi đối tượng được định danh qua vị trí hoặc mã định danh duy nhất.
- **Vị trí người chơi:** Ghi lại tọa độ nhân vật khi thoát game, giúp tái tạo đúng vị trí trong phiên chơi tiếp theo.
- **Dữ liệu của các NPC:** Ghi lại mức độ tình bạn với các NPC mà người chơi đã tương tác.
- **Tiền và thời gian:** Tổng số tiền người chơi kiếm được và số lượng tiền hiện có cũng sẽ được lưu lại khi người chơi rời khỏi trò chơi cùng với thời gian mà người chơi đã chơi

Vị trí lưu trữ và phương thức thực hiện

Các file JSON được ghi vào thư mục `Application.persistentDataPath`, đảm bảo khả năng tương thích với mọi hệ điều hành và thiết bị. Khi thực hiện lưu, các dữ liệu cần thiết sẽ được gom vào một hoặc nhiều đối tượng trung gian (`SaveData`, `FieldData`, `InventoryData`, v.v.), sau đó được serialize bằng `JsonUtility.ToJson()` hoặc thư viện `Newtonsoft.Json` nếu cần tùy chỉnh sâu hơn. Dữ liệu JSON có thể được mã hóa nếu cần bảo mật, nhưng trong phiên bản hiện tại vẫn để ở dạng đọc được để thuận tiện cho việc phát triển và kiểm thử.

Khi tải dữ liệu, hệ thống sẽ đọc file tương ứng từ đường dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, rồi deserialize ngược lại thành các đối tượng tương ứng để khởi tạo trạng thái trò chơi. Để đảm bảo an toàn, các bước kiểm tra file tồn tại, bắt lỗi khi parse sai hoặc không đầy đủ dữ liệu luôn được thực hiện.

Tính linh hoạt và mở rộng

Giải pháp JSON cho phép dễ dàng mở rộng trong tương lai khi trò chơi phát triển thêm các hệ thống khác như hệ thống nhiệm vụ, chăn nuôi, xây dựng công trình hoặc hệ thống thời tiết. Việc bổ sung các trường dữ liệu mới chỉ yêu cầu mở rộng các class tương ứng và cập nhật quy trình serialize / deserialize, mà không ảnh hưởng đến cấu trúc cũ.

2.4.5. Hệ thống hoạt ảnh

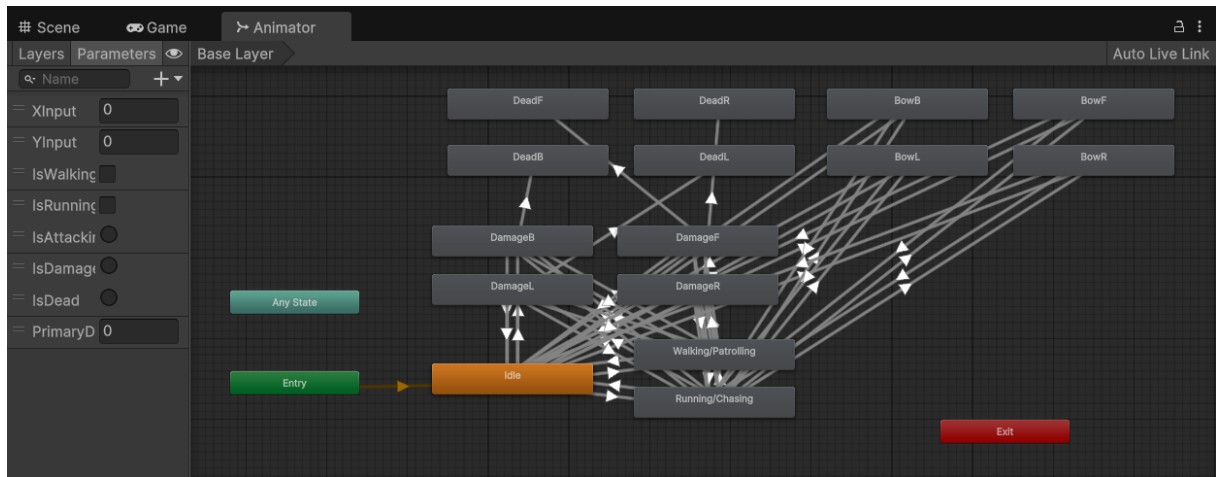
Hệ thống hoạt ảnh trong trò chơi nông trại 2D đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện hành vi, trạng thái và tương tác của các đối tượng trong game một cách trực quan và sinh động. Dựa trên nền tảng Animator của Unity, hoạt ảnh trong trò chơi được tổ chức thông qua các clip sprite-based và điều khiển chuyển trạng thái bằng Animator Controller.

Hoạt ảnh của nhân vật người chơi bao gồm các trạng thái như đi bộ theo bốn hướng, sử dụng công cụ, tưới cây, nhặt vật phẩm và thực hiện các hành động khác. Các hành vi này được kích hoạt bằng cách truyền tham số đầu vào từ bàn phím đến các biến trong Animator (isWalking, directionX, directionY, v.v.).

Đối với môi trường và NPC, hoạt ảnh chủ yếu là hiệu ứng phản hồi: như cây bị rung khi chặt, đá vỡ khi đập, dòng nước chảy hoặc hiệu ứng khi NPC nhận quà. Một số đối tượng như quái vật trong hầm mỏ cũng có hoạt ảnh di chuyển, tấn công và bị tiêu diệt, kết hợp với hệ thống AI đơn giản.

Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm các hoạt ảnh giao diện như chuyển động khi mở menu, hiệu ứng nảy khi nhấn nút hoặc thanh tiến trình động. Các hoạt ảnh này thường được điều khiển bằng DOTween hoặc các trigger Animator kết hợp với sự kiện trong game.

Hệ thống hoạt ảnh không chỉ cải thiện cảm nhận thị giác, mà còn giúp tăng phản hồi và tính chân thực trong trải nghiệm của người chơi. Việc tổ chức hoạt ảnh theo module riêng biệt cũng giúp dễ dàng bảo trì, mở rộng hoặc thay đổi sau này.



Hình 2.1. Hình ảnh animator và các biến trong animator

2.4.6. Hệ thống âm thanh

Âm thanh là một thành phần quan trọng không thể thiếu trong thiết kế trò chơi 2D, góp phần tạo nên sự sống động và tăng tính hấp dẫn cho trải nghiệm của người chơi. Dù không gian hiển thị trong game 2D thường bị giới hạn về chiều sâu hình ảnh so với game 3D, nhưng âm thanh lại là công cụ hữu hiệu giúp mở rộng không gian cảm xúc và bối cảnh cho trò chơi. Âm nhạc nền được sử dụng để dẫn dắt tâm trạng, tạo nên sắc thái riêng biệt cho từng màn chơi hoặc tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, hiệu ứng âm thanh như tiếng bước chân, tiếng va chạm, hay âm thanh khi người chơi tương tác với đối tượng trong game đóng vai trò cung cấp phản hồi và thông tin cần thiết, giúp nâng cao tính trực quan trong thao tác.

Ngoài ra, trong các trò chơi 2D hiện đại, âm thanh còn được thiết kế tương tác theo hành vi của người chơi, từ đó tăng cường tính phản hồi thời gian thực. Một số game còn tích hợp hệ thống âm thanh định hướng đơn giản giúp người chơi định vị các đối tượng hoặc nguy hiểm dù chỉ trong môi trường 2D. Nhờ đó, âm thanh không chỉ là phần bổ sung mà đã trở thành một yếu tố thiết kế chủ chốt, góp phần hoàn thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao giá trị nghệ thuật cho sản phẩm trò chơi.

2.5. Thiết kế giao diện người chơi và tổ chức các cảnh trò chơi (Scene)

2.5.1. Thiết kế giao diện người chơi

- Giao diện thời gian, ngày đêm



Hình 2.2. Hình ảnh giao diện thời gian, ngày đêm

- Giao diện tiền bạc và chỉ số người chơi



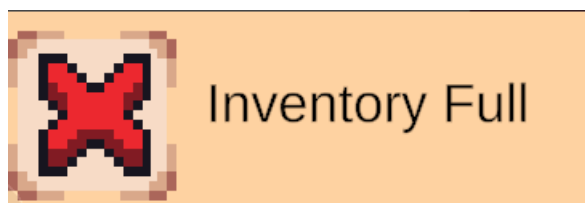
Hình 2.3. Hình ảnh giao diện tiền bạc và chỉ số người chơi

- Giao diện hiển thị thông tin vật phẩm



Hình 2.4. Hình ảnh giao diện thông tin vật phẩm

- Giao diện hiển thị thông báo



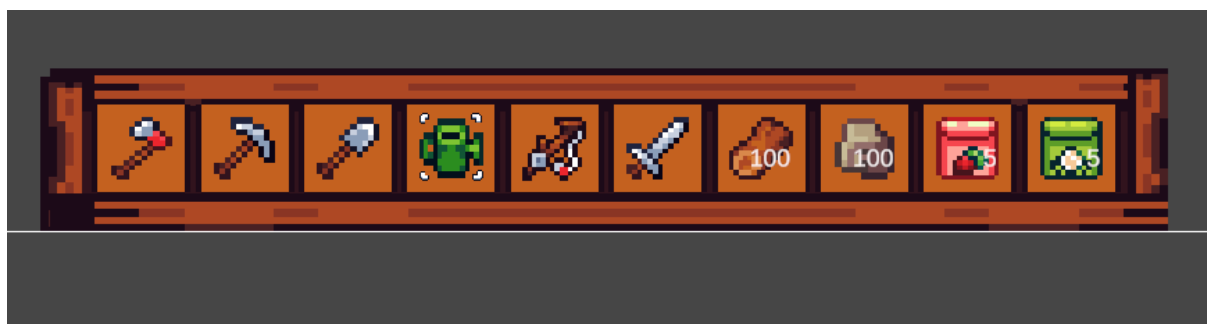
Hình 2.5. Hình ảnh giao diện thông tin vật phẩm

- Giao diện hệ thống túi đồ



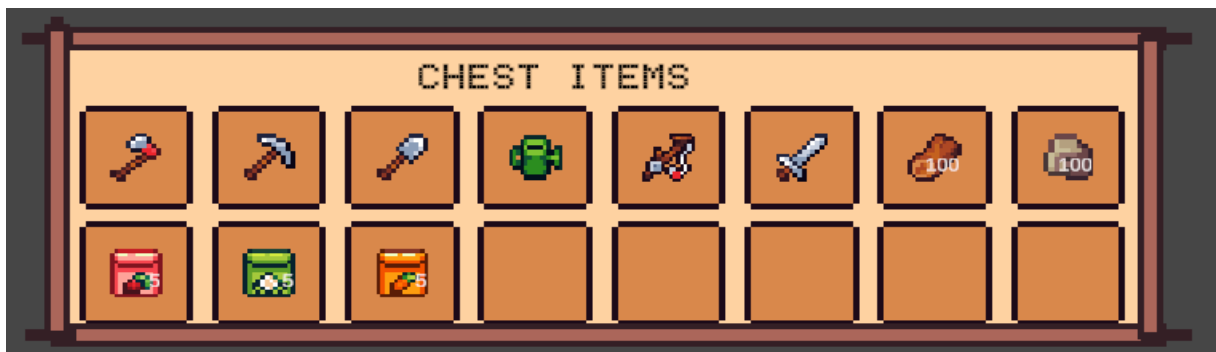
Hình 2.6. Hình ảnh giao diện hệ thống túi đồ

- Giao diện hệ thống quản lý công cụ



Hình 2.7. Hình ảnh giao diện quản lý công cụ

- Giao diện hệ thống rương đồ



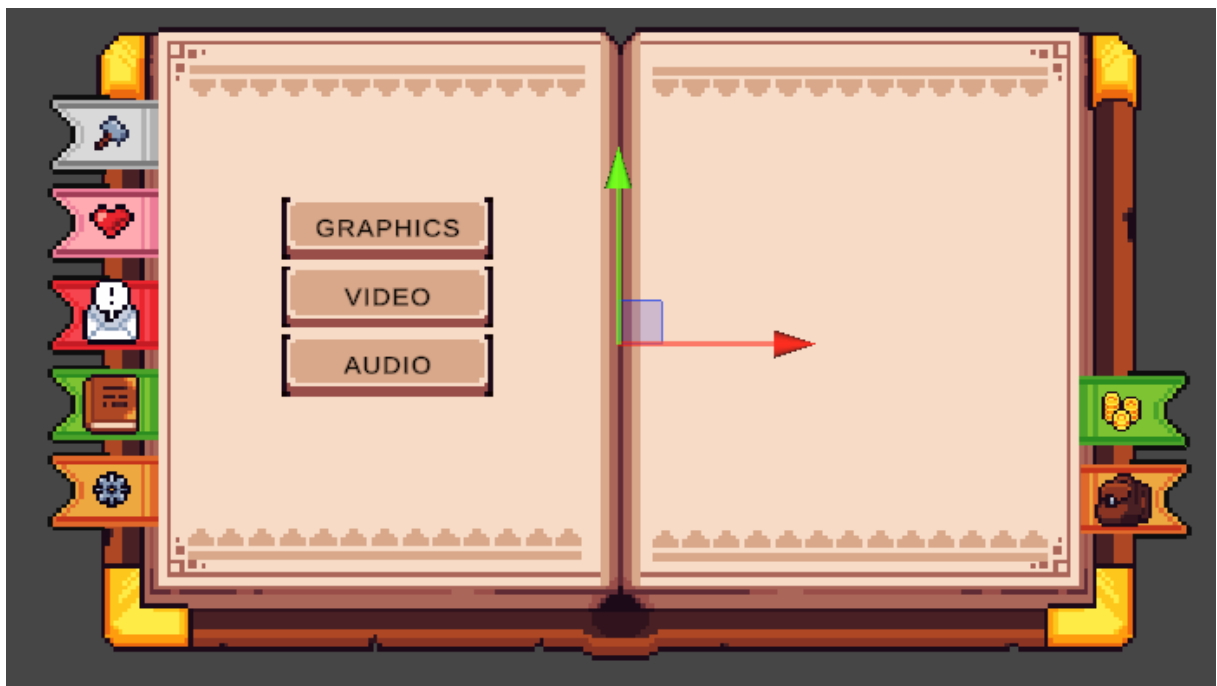
Hình 2.8. Hình ảnh giao diện rương đồ

- Giao diện hệ thống giao hàng



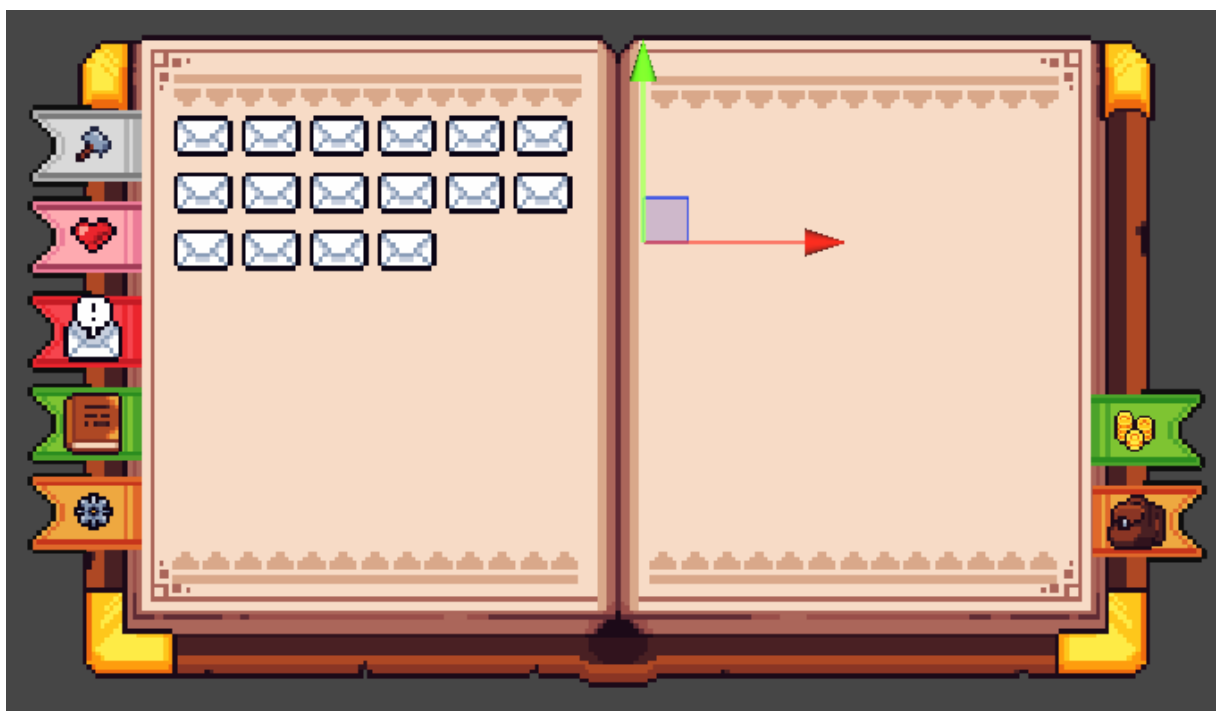
Hình 2.9. Hình ảnh giao diện giao hàng

- Giao diện hệ thống cài đặt



Hình 2.10. Hình ảnh giao diện cài đặt

- Giao diện hệ thống hộp thư



Hình 2.11. Hình ảnh giao diện hộp thư

- Giao diện hệ thống chế tạo

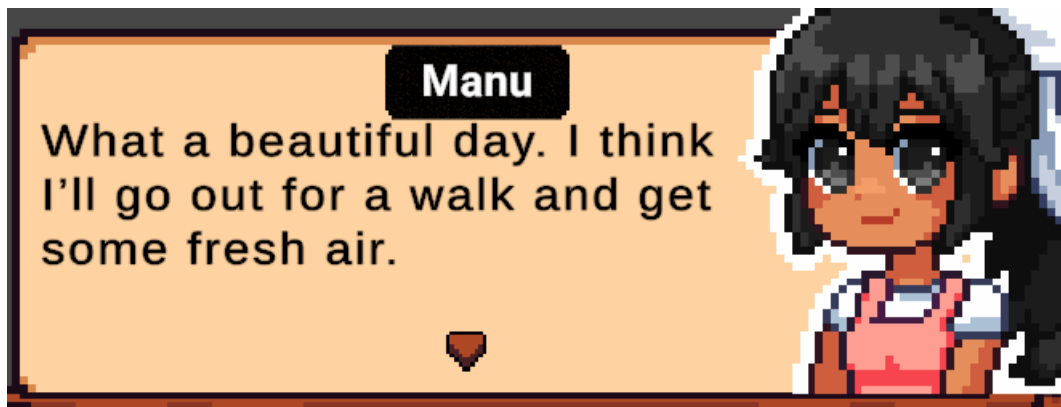


Hình 2.12. Hình ảnh giao diện hệ thống chế tạo

- Giao diện hệ thống mua hàng



Hình 2.13. Hình ảnh giao diện hệ thống mua sắm



Hình 2.14. Hình ảnh giao diện hệ thống đối thoại nhân vật (Dialogue System)

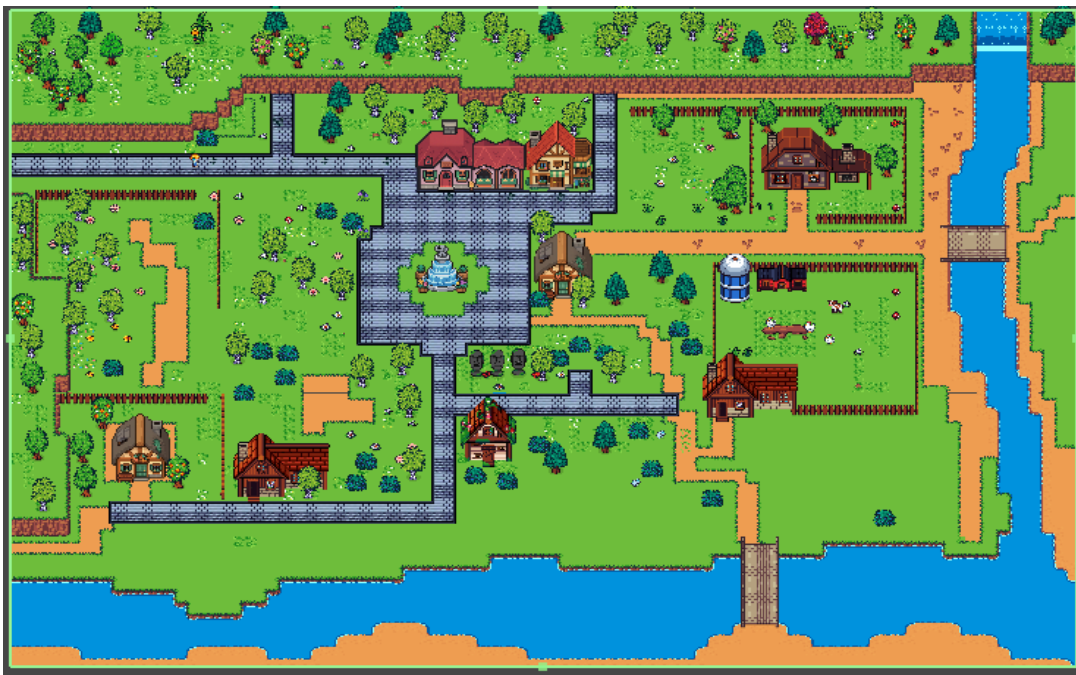
2.5.2. Thiết kế các cảnh (Scene)

- Cảnh nông trại – khu vực chính để trồng trọt, canh tác



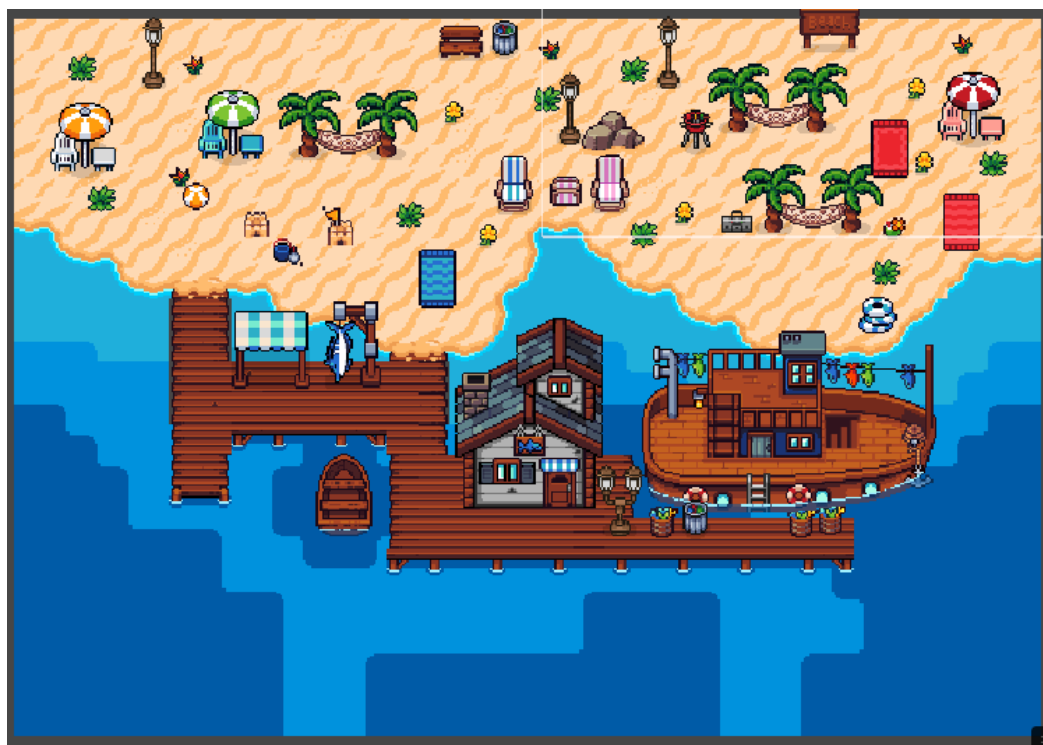
Hình 2.15. Farm Scene

- Cảnh thị trấn – tương tác với NPC, cửa hàng, sự kiện



Hình 2.16. Town Scene

- Cảnh bãi biển – câu cá, thu nhặt vỏ sò, khám phá



Hình 2.17. Beach Scene

- Cảnh hầm mỏ – khai thác tài nguyên, chiến đấu quái vật



Hình 2.18. Mine Scene

- Cảnh nội thất nhà người chơi



Hình 2.19. House Scene

- Cảnh nội thất của tiệm rèn



Hình 2.20. Blacksmith Scene

- Cảnh nội thất của tiệm rèn



Hình 2.21. General Store Scene

2.5.3. Thiết kế các đối tượng

2.5.3.1. Người chơi



Hình 2.22. Hình ảnh người chơi đứng yên (Idle), di chuyển (Walking)



Hình 2.23. Hình ảnh người chơi dùng các công cụ

2.5.3.2. Quái vật



Hình 2.24. Hình ảnh quái vật đứng yên, di chuyển



Hình 2.25 Hình ảnh quái vật tấn công



Hình 2.26 Hình ảnh quái vật nhận sát thương, quái vật chết

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

3.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng trò chơi nông trại 2D theo phong cách top-down, khóa luận đã đạt được một số kết quả cụ thể, phản ánh ở hai phương diện: phần chơi cá nhân và các chức năng chính đã được thiết kế và triển khai.

Phần chơi cá nhân

Trò chơi hỗ trợ chế độ chơi đơn, tập trung vào trải nghiệm cá nhân với nội dung phiêu lưu, khám phá và xây dựng trang trại:

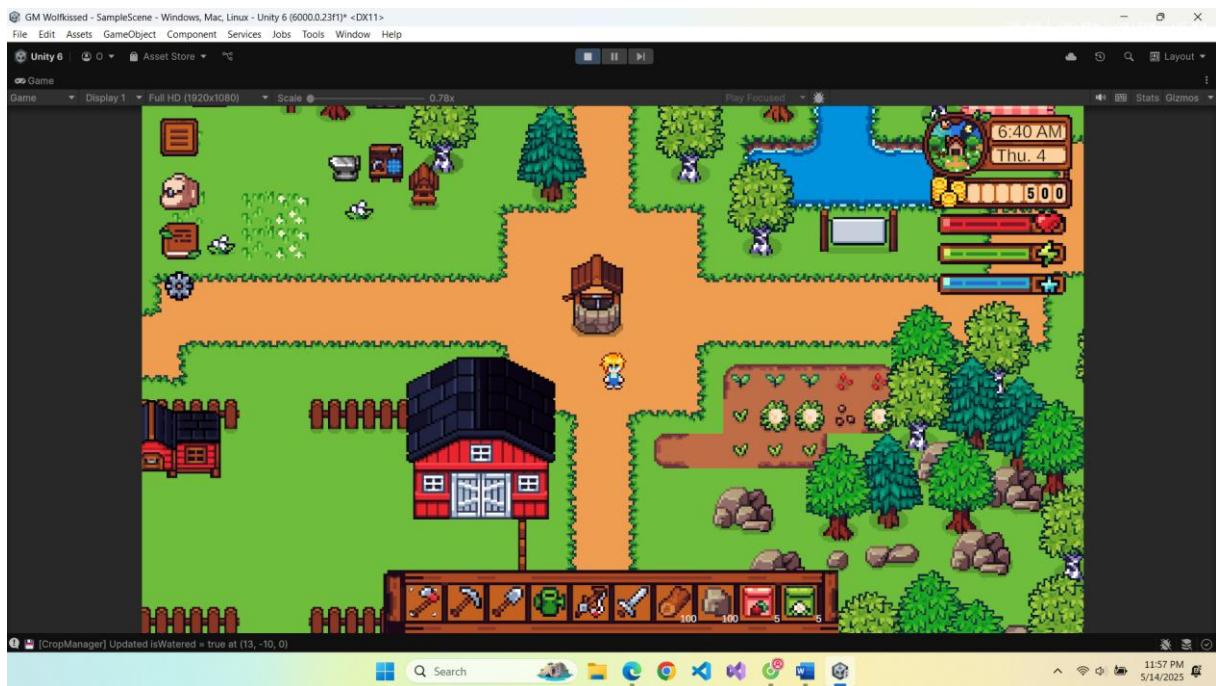
- Người chơi có thể tự do khám phá thế giới, thực hiện các hoạt động canh tác, thu thập tài nguyên và phát triển nhân vật mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoại vi.
- Hệ thống NPC thân thiện đóng vai trò là nhân vật hỗ trợ trong cốt truyện, cung cấp nhiệm vụ, gợi ý hoạt động và tương tác xã hội nhằm tạo chiều sâu cho trải nghiệm cá nhân.
- Các khu vực trong trò chơi như nông trại, thị trấn, bãi biển và hầm mỏ được thiết kế độc lập với lối đi mở, tạo sự liên mạch trong hành trình khám phá.

Các chức năng chính đã hoàn thiện

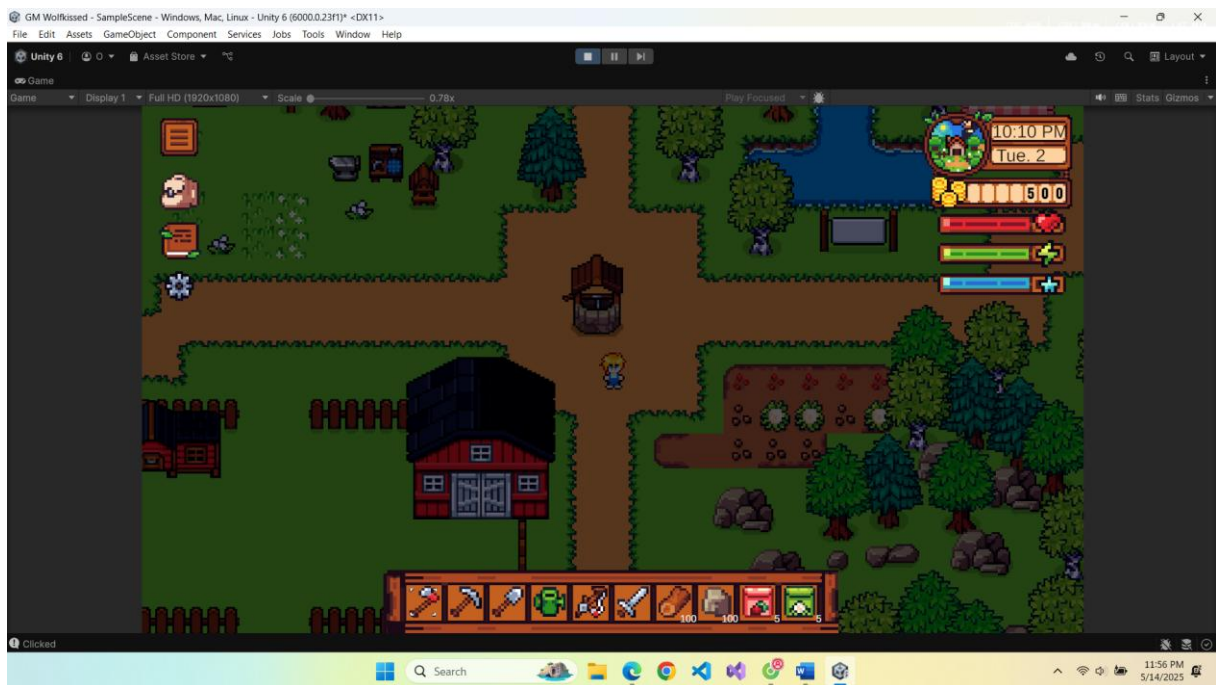
- **Quản lý nhân vật:** Người chơi có thể tùy chỉnh tên và ngoại hình nhân vật. Thông tin cá nhân như chỉ số năng lượng, tiền tệ, cấp độ hoặc tiến trình game được lưu trữ theo phiên chơi.
- **Hệ thống trồng trọt và phát triển nông trại:** Cho phép người chơi thực hiện các thao tác nông nghiệp cơ bản như đào đất, gieo hạt, tưới nước, thu hoạch, dọn cỏ hoặc mở rộng diện tích canh tác. Mỗi loại cây có mùa vụ và chu kỳ phát triển riêng.
- **Hệ thống tương tác với NPC:** Bao gồm giao tiếp, nhận nhiệm vụ, tặng quà và tham gia các sự kiện theo mùa. NPC có chỉ số thân mật riêng, ảnh hưởng đến phản hồi, quà tặng và nhánh cốt truyện mở rộng.
- **Hệ thống khám phá hầm mỏ:** Cho phép người chơi vào các khu vực đặc biệt để khai thác tài nguyên như quặng, khoáng sản và vật phẩm hiếm. Trong một số tầng sâu hơn có thể xuất hiện sinh vật địch thủ, yêu cầu chuẩn bị công cụ và chiến thuật thích hợp.

- **Kho vật phẩm (Inventory):** Hệ thống lưu trữ vật phẩm cho phép người chơi mang theo và sử dụng các tài nguyên thu thập được như hạt giống, nguyên liệu, vật phẩm phục hồi hoặc công cụ làm việc.
- **Hệ thống thời gian và mùa vụ:** Thời gian trong trò chơi được chia theo chu kỳ ngày – đêm và bốn mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông). Hệ thống này ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng cây trồng, hành vi của NPC và các sự kiện đặc biệt.
- **Hệ thống lưu trữ dữ liệu:** Sử dụng định dạng JSON để lưu trữ các thông tin như vị trí cây trồng, trạng thái đất đã được canh tác, các ô đất đã tưới nước, kho đồ của người chơi, và tình trạng cây cối hoặc đá đã bị dọn. Điều này cho phép người chơi tiếp tục phiên chơi trước một cách liền mạch mà không mất tiến trình.

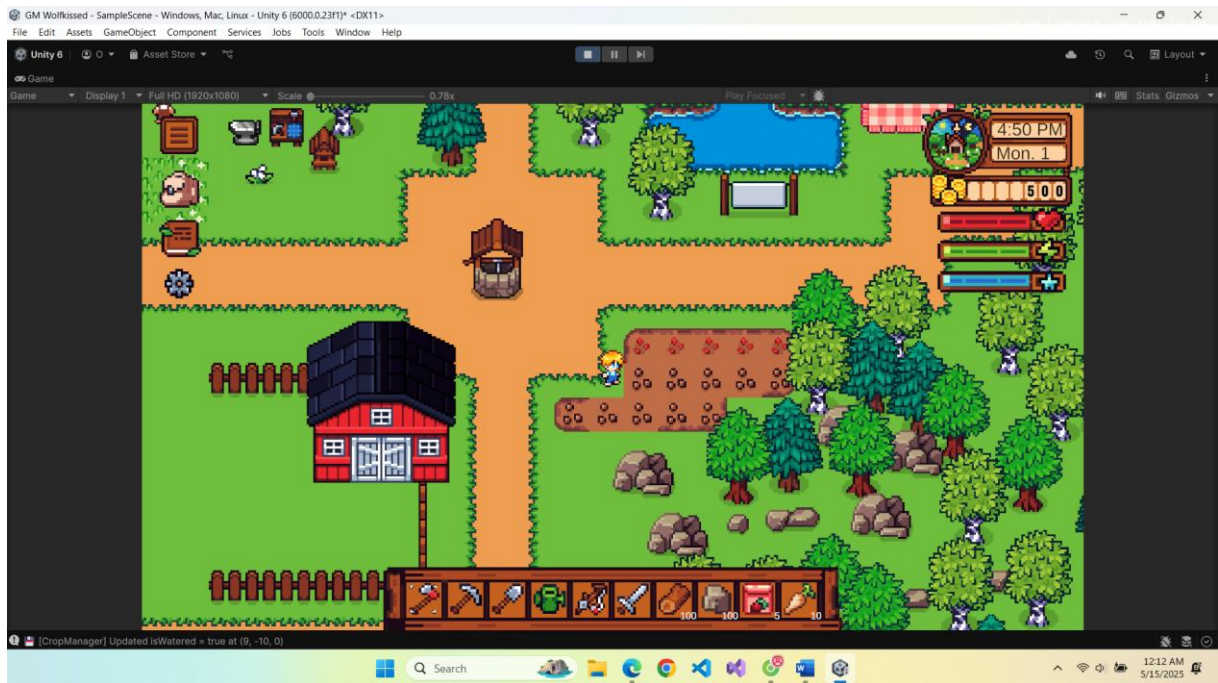
Hình ảnh trò chơi thực tế:



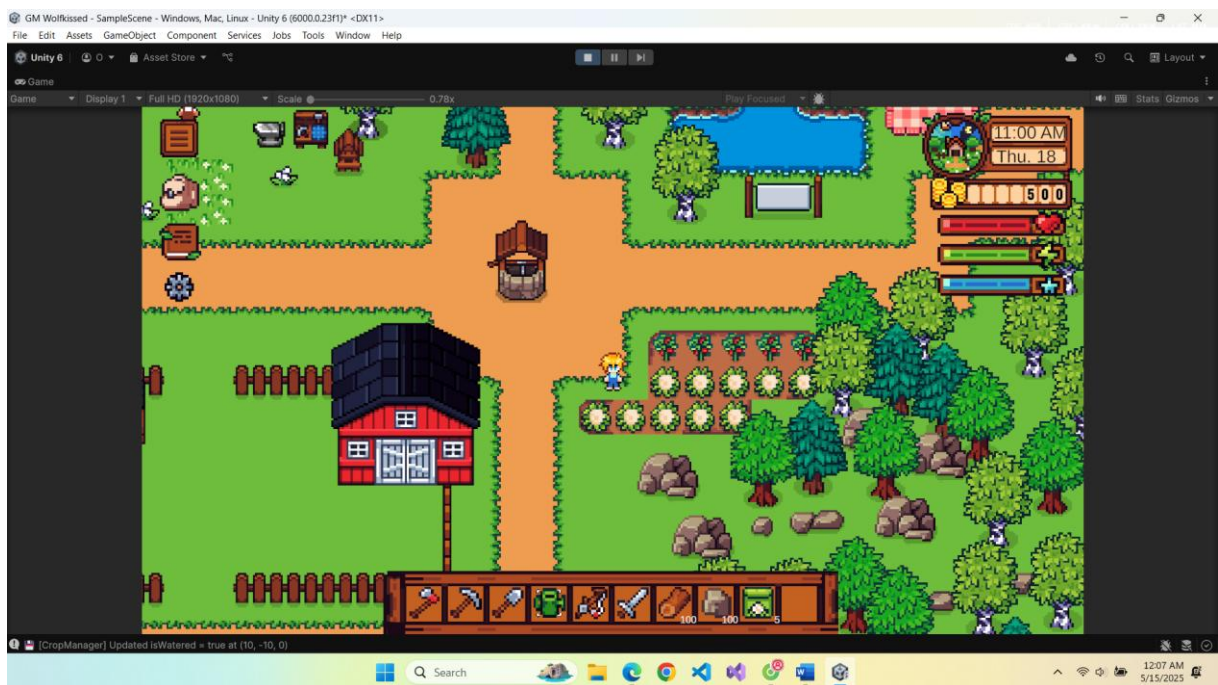
Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống ngày đêm (ban ngày)



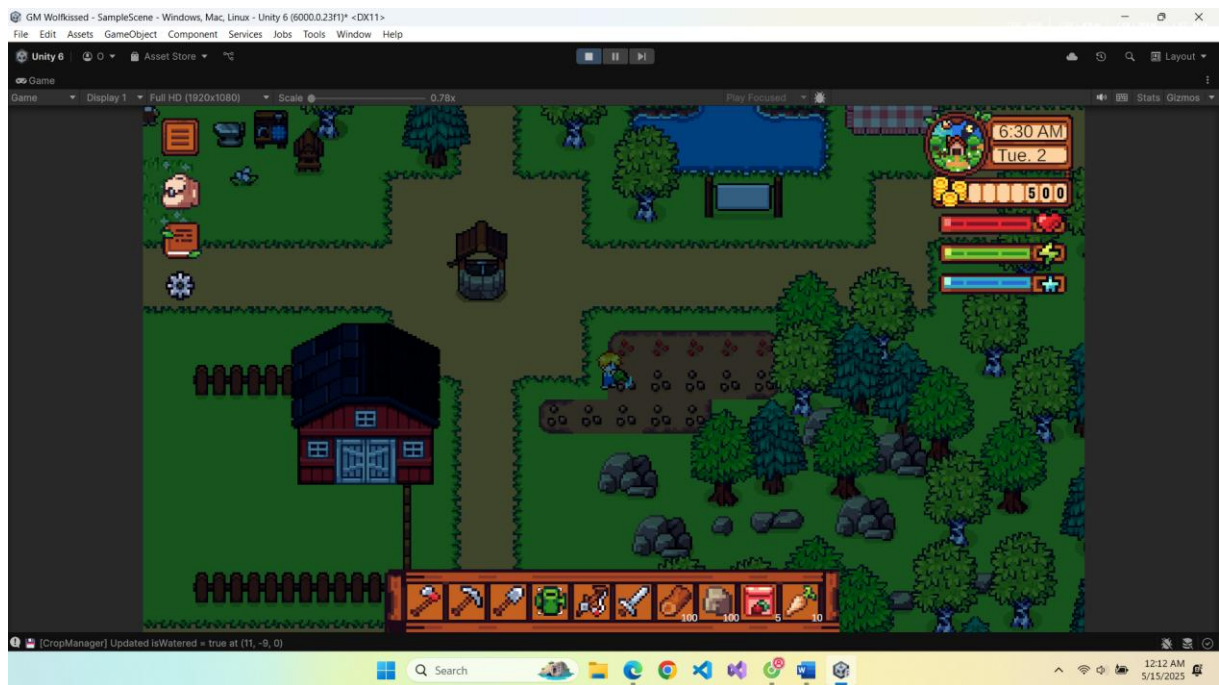
Hình 3.2. Hình ảnh hệ thống ngày đêm (ban đêm)



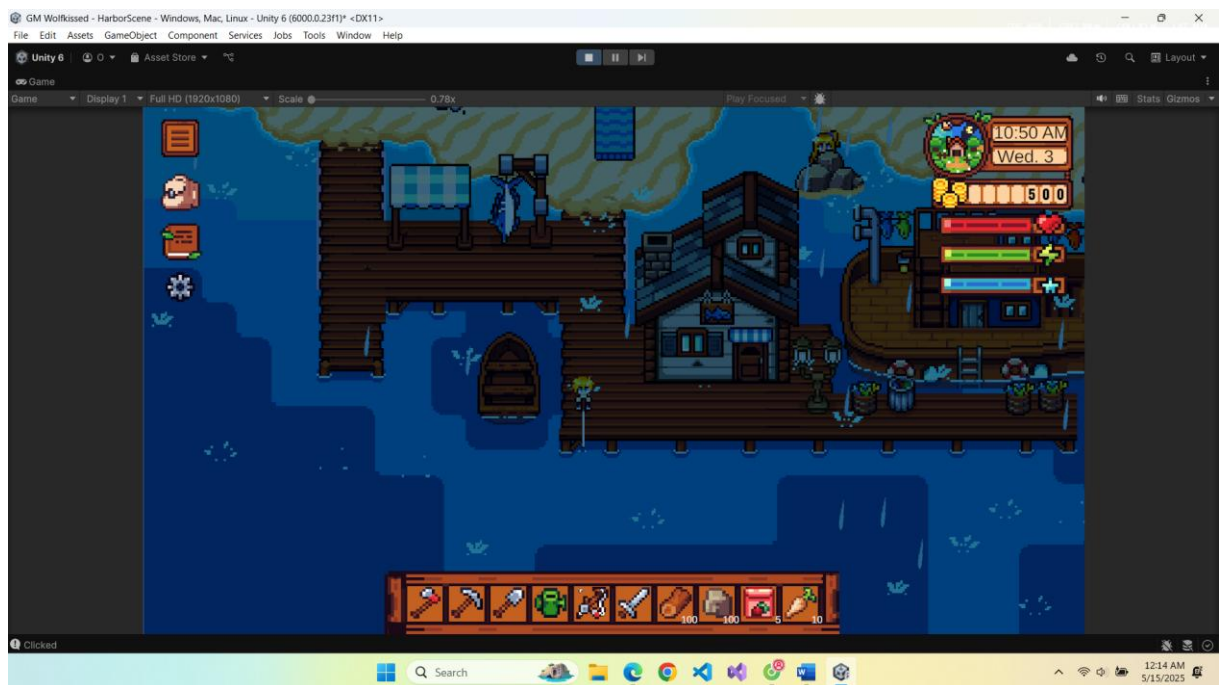
Hình 3.3. Hình ảnh hệ thống trồng cây và chăm sóc cây (giao hạt giống)



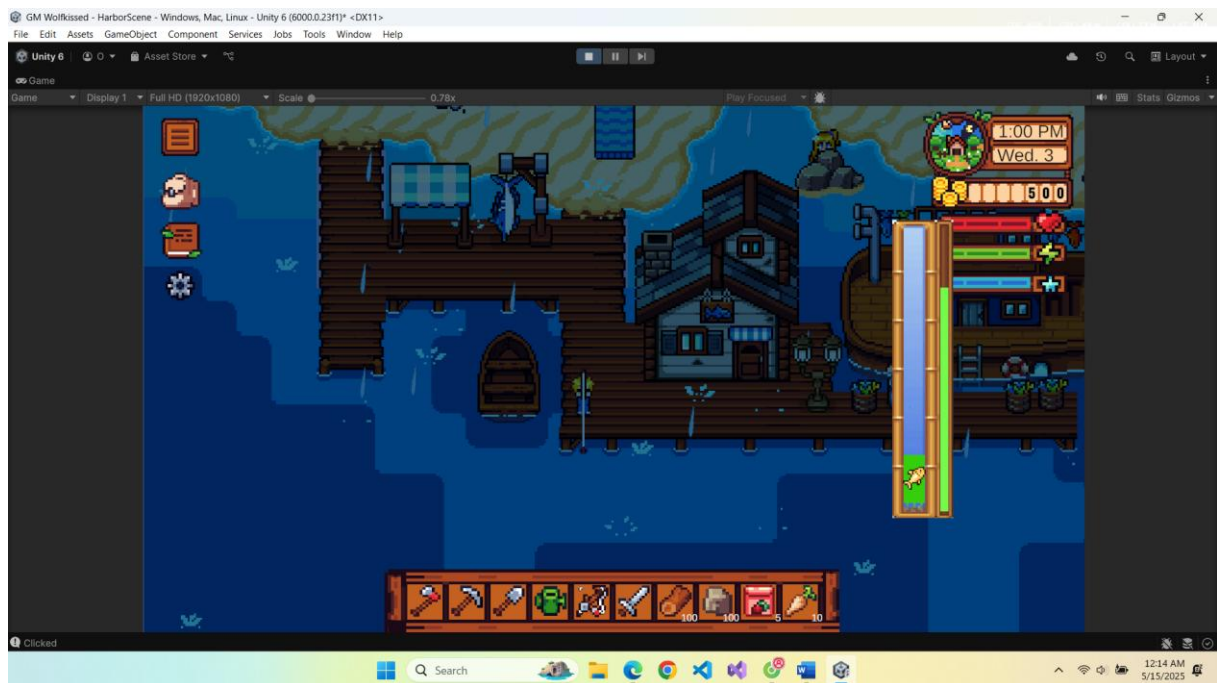
Hình 3.4. Hình ảnh hệ thống trồng cây và chăm sóc cây (cây đã trưởng thành)



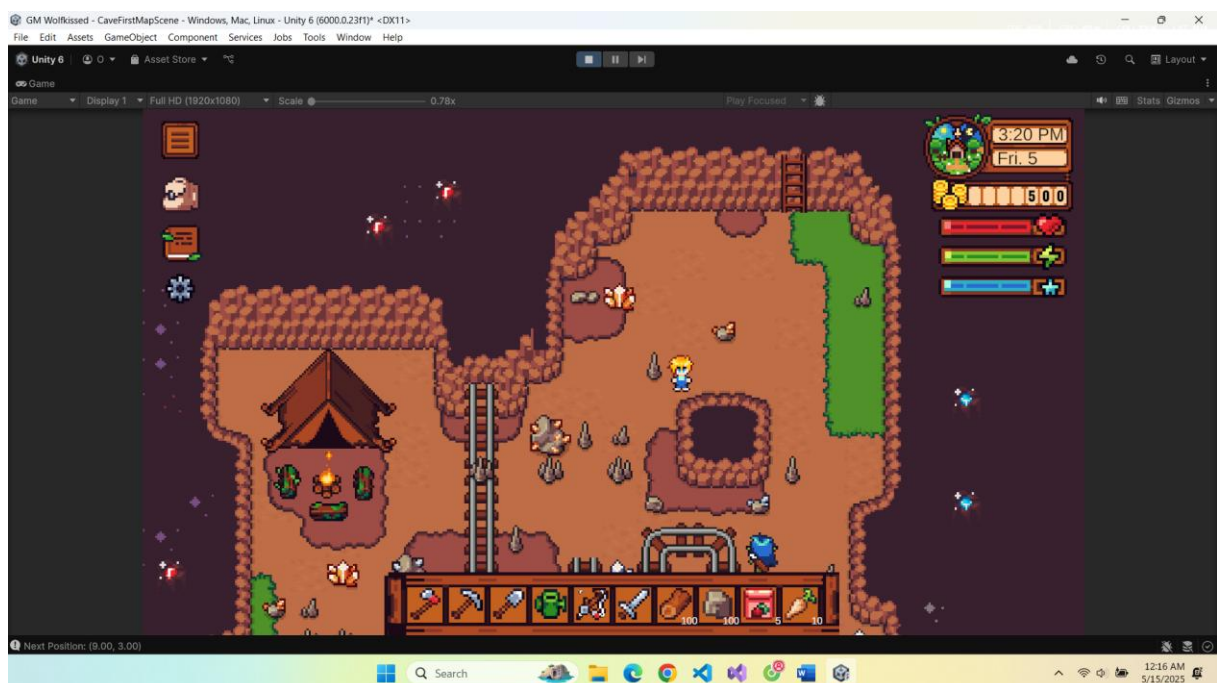
Hình 3.5. Hình ảnh người chơi tưới nước cho cây



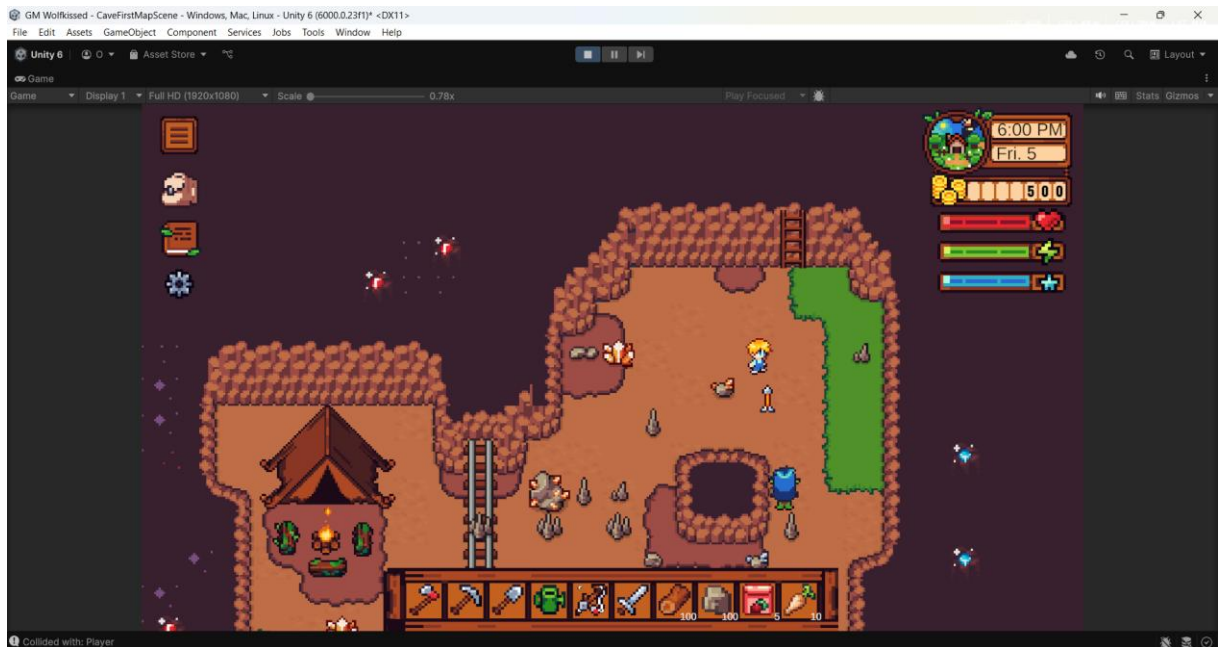
Hình 3.6. Hình ảnh hệ thống câu cá (cá chưa cắn câu)



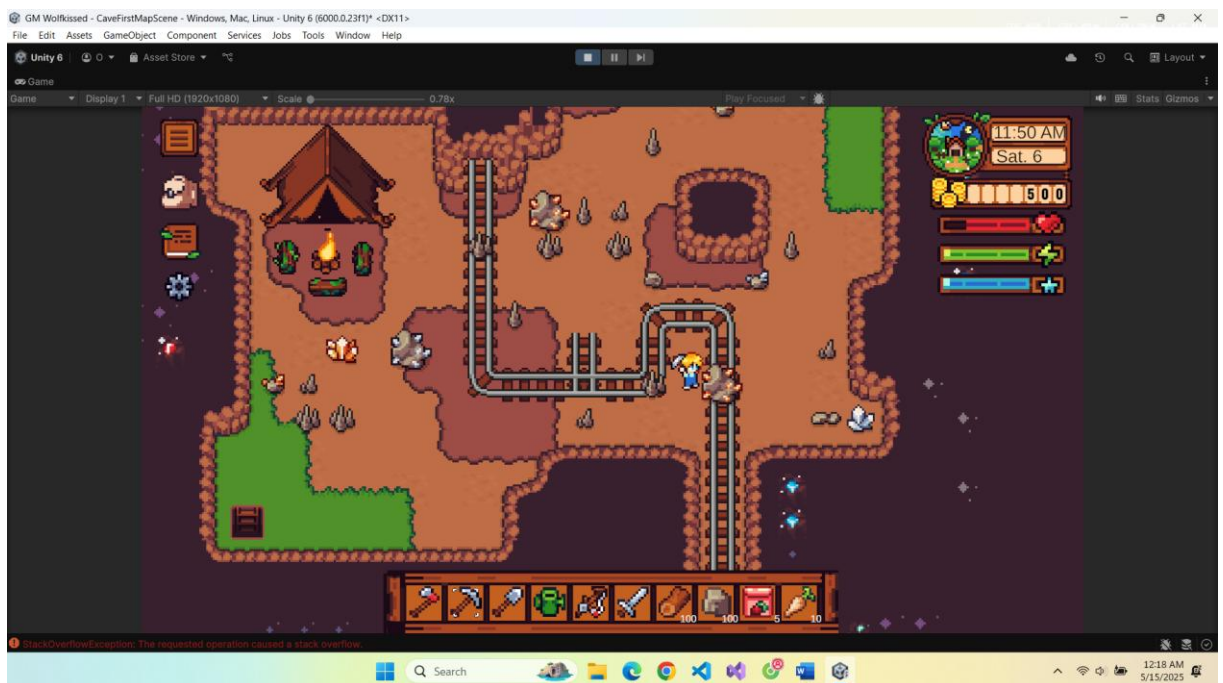
Hình 3.7. Hình ảnh hệ thống câu cá (cá đã cắn câu)



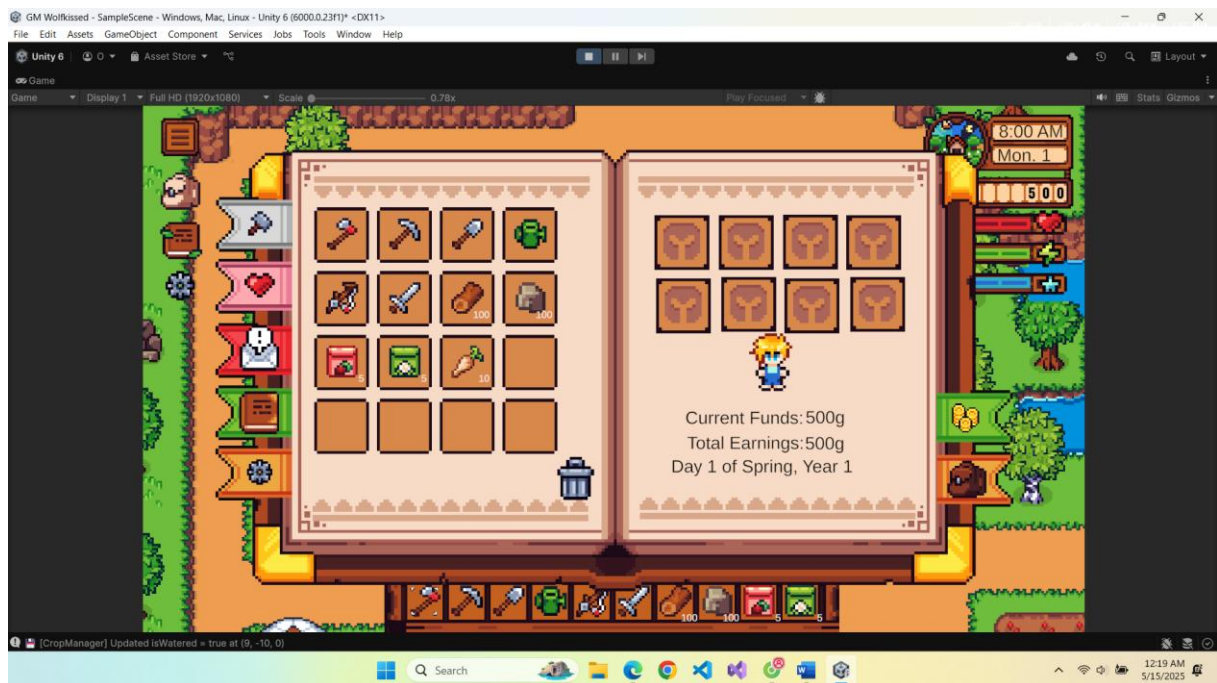
Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống quái vật



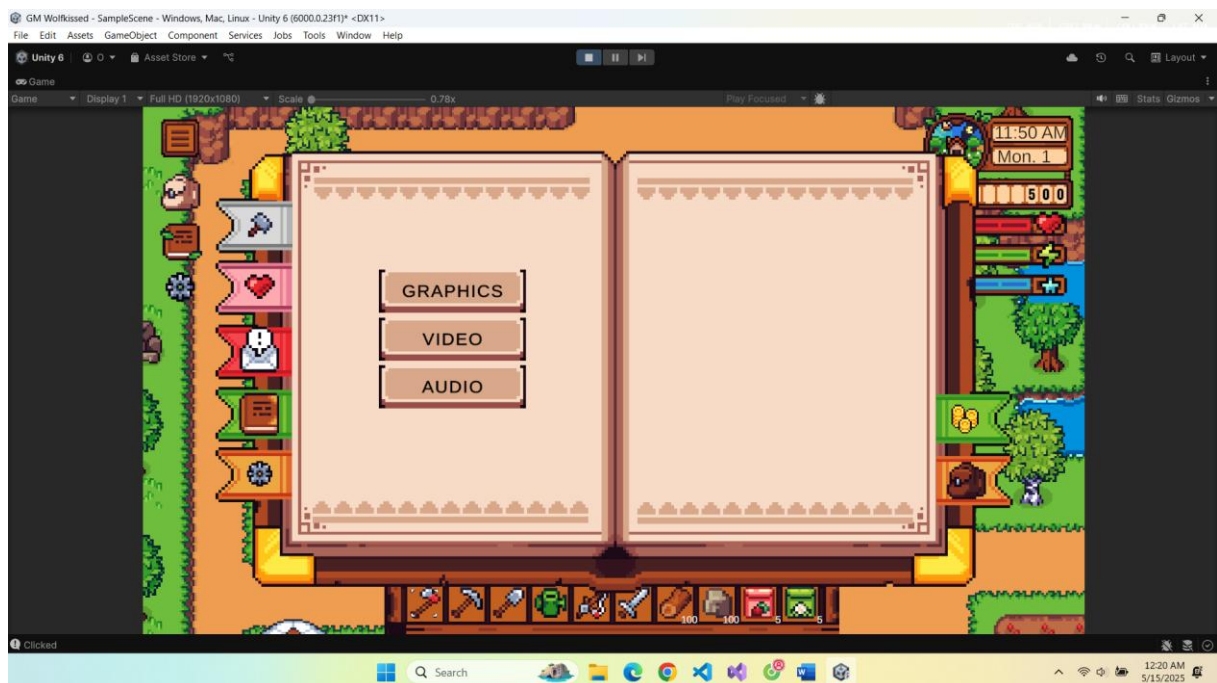
Hình 3.9. Hình ảnh hệ thống quái vật (Quái vật tấn công người chơi)



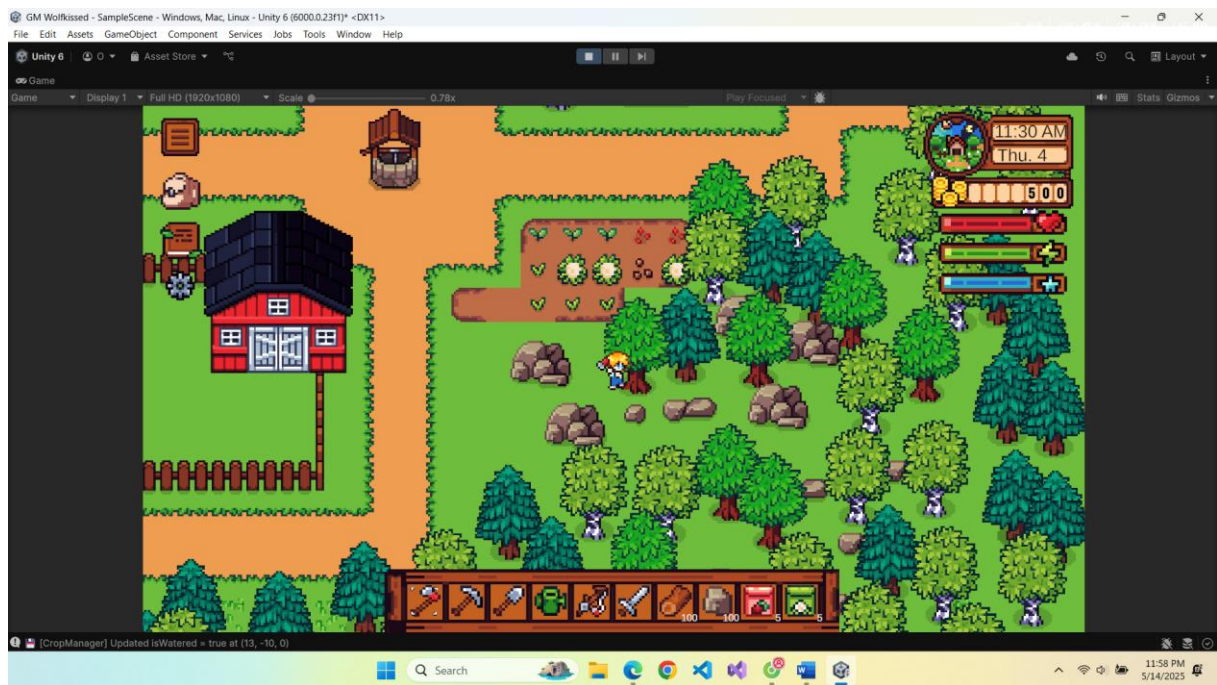
Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống khai thác hầm mỏ (Người chơi khai thác các quặng)



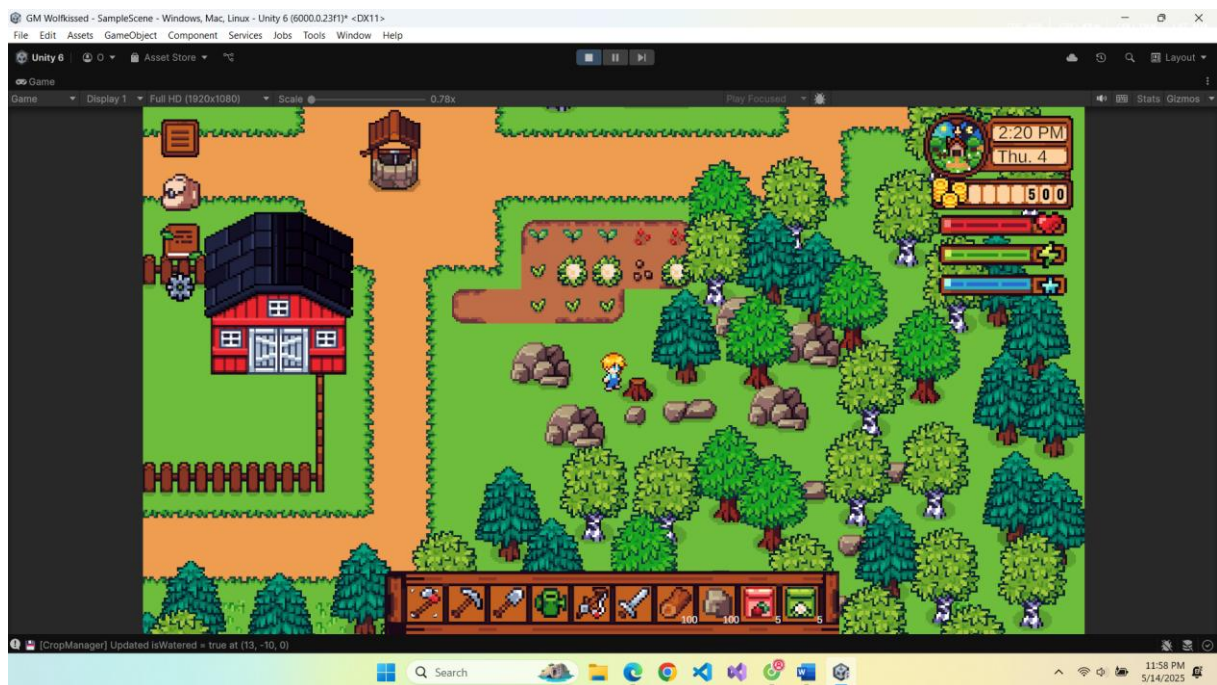
Hình 3.11. Hình ảnh giao diện túi đồ



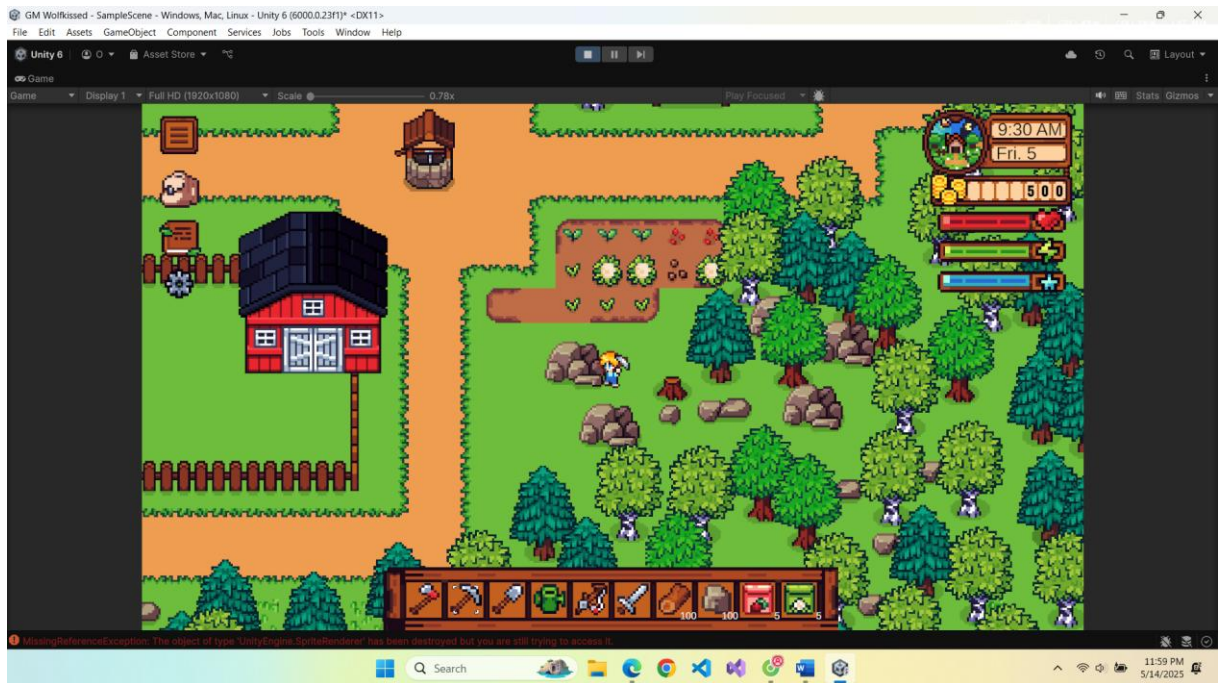
Hình 3.12. Hình ảnh giao diện cài đặt (Setting)



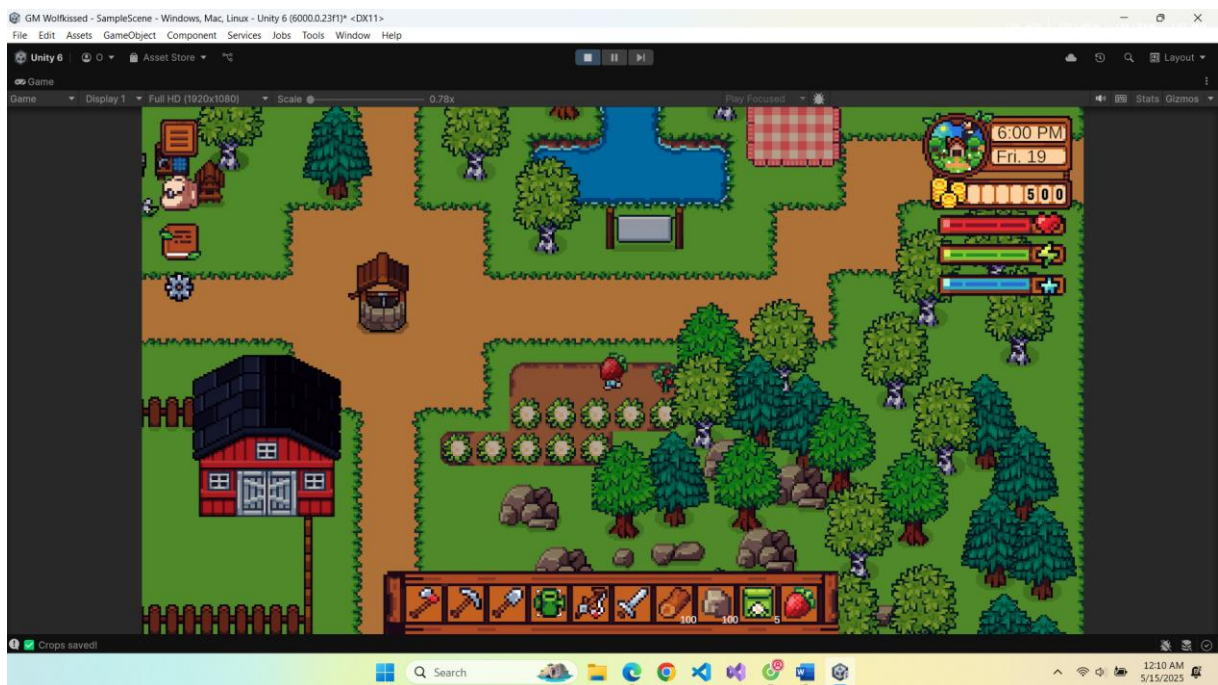
Hình 3.13. Hình ảnh người chơi khai thác tài nguyên (Cây chưa bị khai thác)



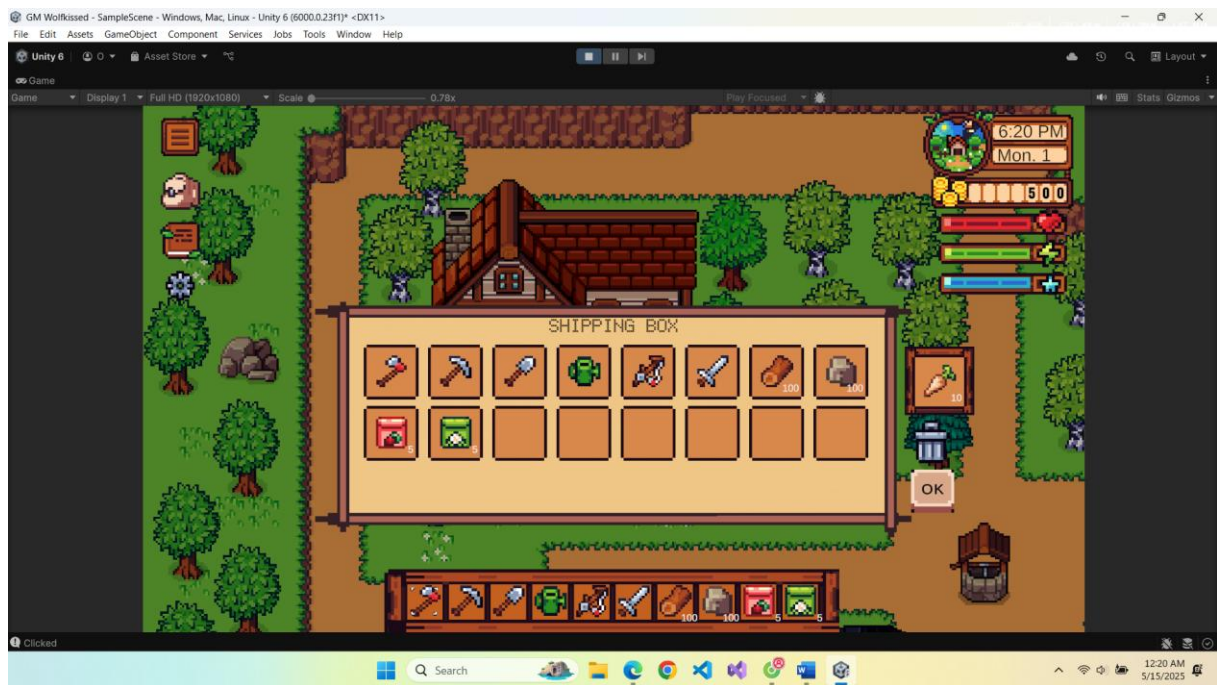
Hình 3.14. Hình ảnh khai thác tài nguyên (Cây đã bị khai thác)



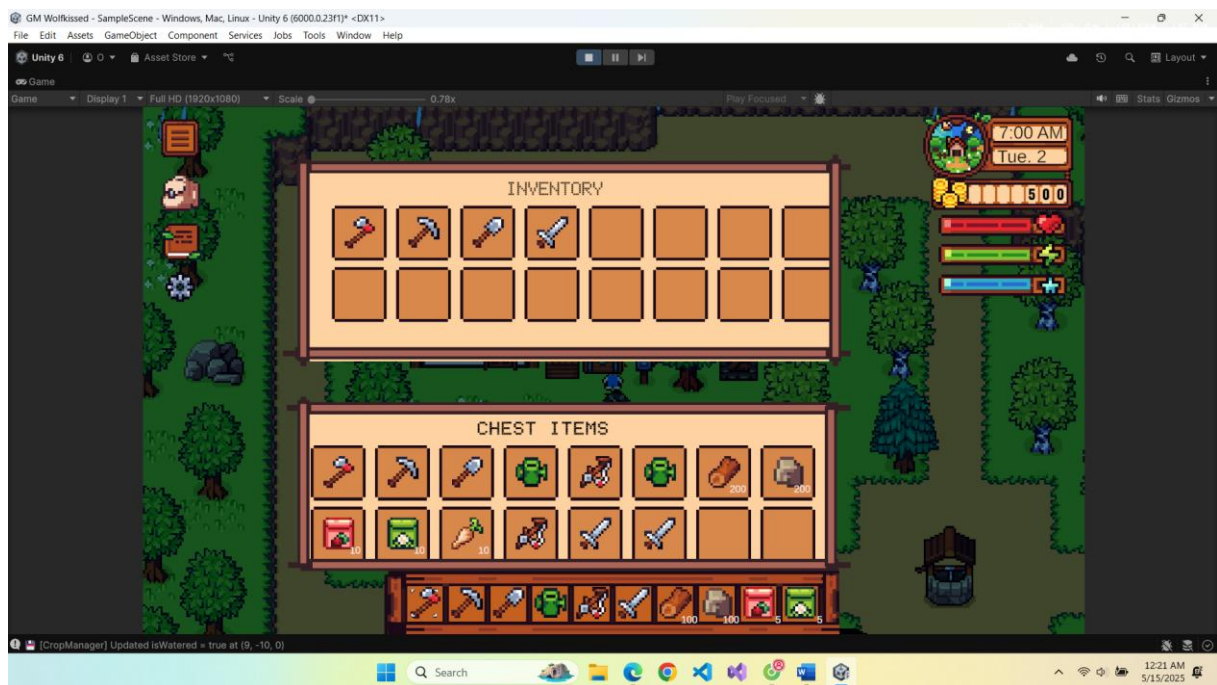
Hình 3.15. Hình ảnh khai thác tài nguyên (Đá đã bị khai thác)



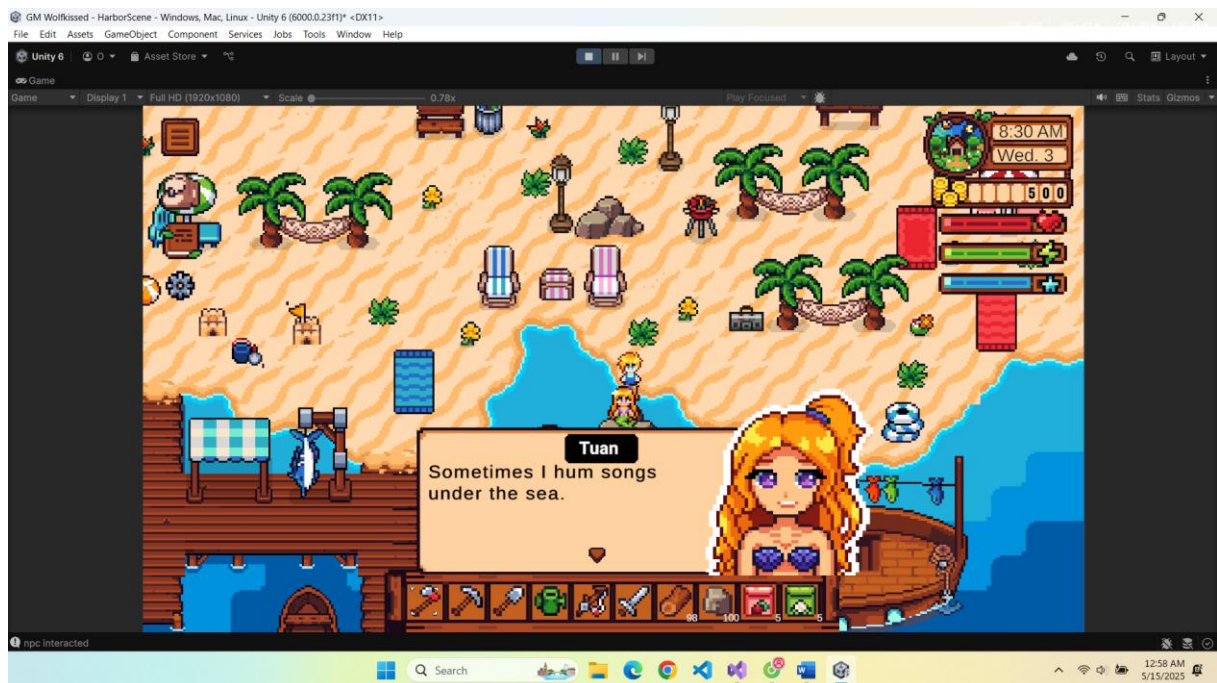
Hình 3.16. Hình ảnh người chơi thu hoạch cây Strawberry



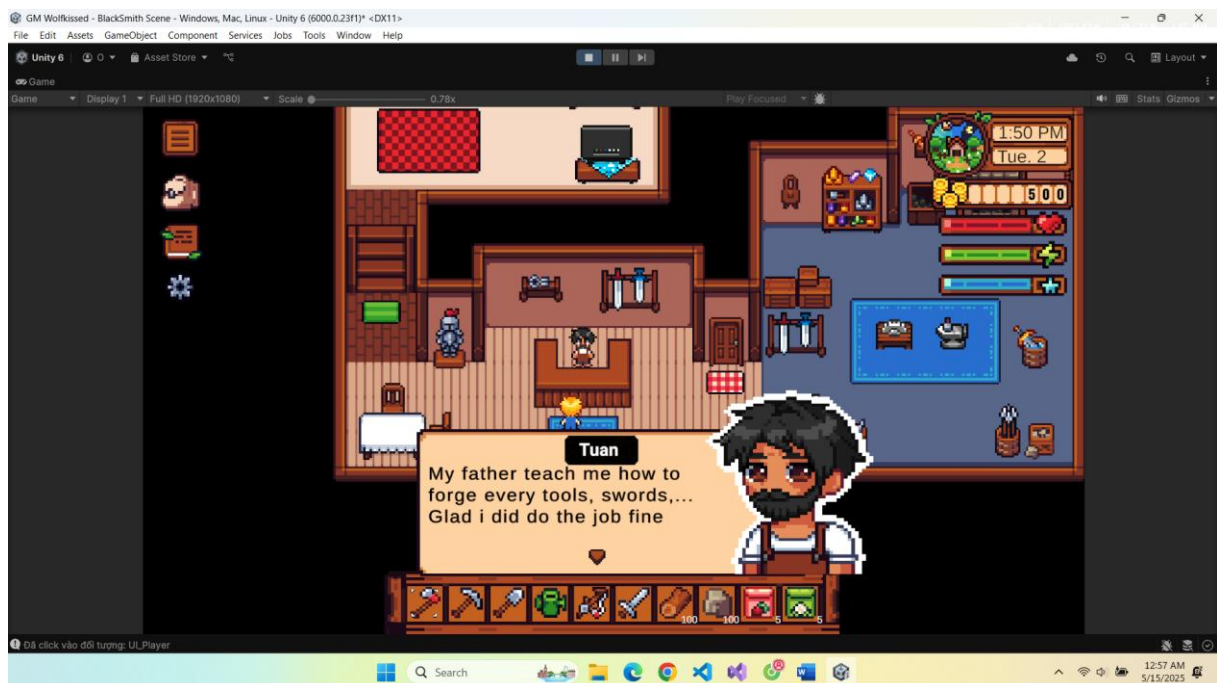
Hình 3.17. Hình ảnh người chơi bán các hoa quả thu hoạch được



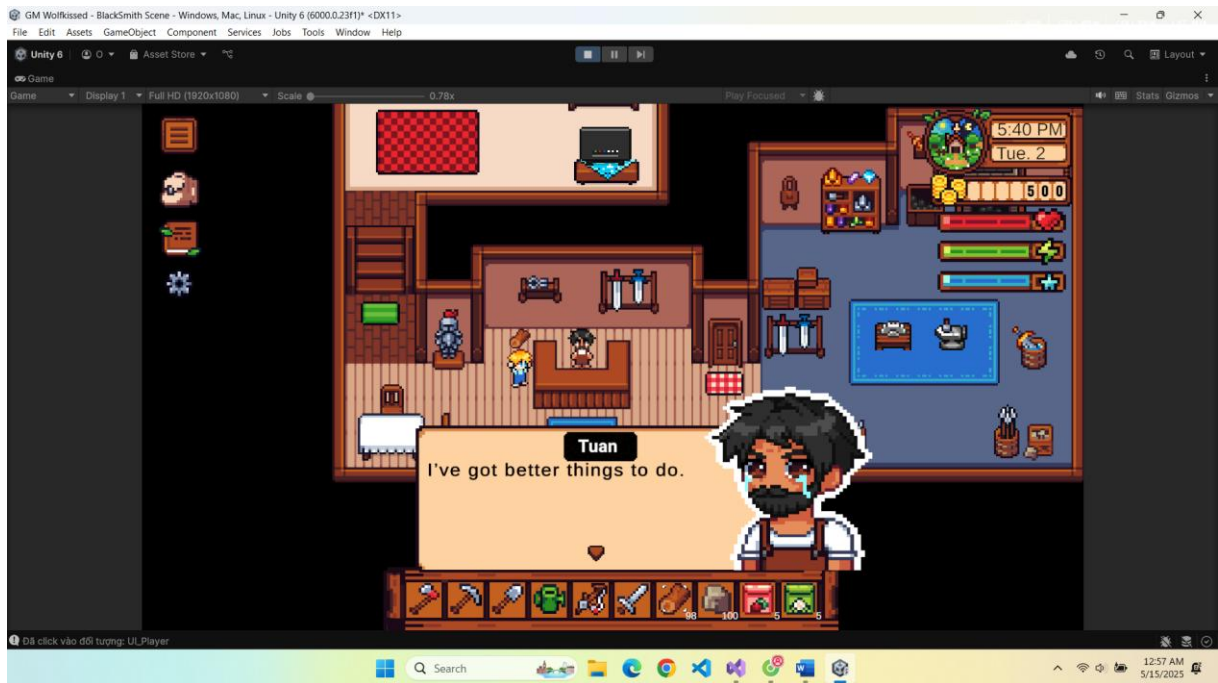
Hình 3.18. Hình ảnh hệ thống rương đồ



Hình 3.19. Hình ảnh người chơi tương tác với các NPC trong trò chơi



Hình 3.20. Hình ảnh người chơi với thợ rèn (Blacksmith) trong trò chơi



Hình 3.21. Hình ảnh người chơi tặng quà cho nhân vật thợ rèn (Blacksmith)

3.2. Đánh giá kết quả

Những kết quả đạt được trong khóa luận

- Hoàn thiện sản phẩm: Khóa luận đã xây dựng thành công một trò chơi nông trại 2D với nhiều tính năng cốt lõi như hệ thống trồng trọt, khai thác tài nguyên, tương tác NPC, và hệ thống quản lý vật phẩm. Trò chơi có chu kỳ ngày – đêm, các mùa trong năm, và giao diện thân thiện, giúp người chơi có thể dễ dàng làm quen và trải nghiệm.
- Tổ chức hệ thống linh hoạt: Cấu trúc mã nguồn được tổ chức rõ ràng, phân chia thành các hệ thống thành phần như quản lý dữ liệu, kho đồ, tương tác người chơi, cây trồng, tài nguyên... Điều này tạo thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng các chức năng mới sau này.
- Tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân: Trò chơi được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, tập trung vào việc xây dựng và phát triển trang trại riêng, giúp người chơi thoải mái trải nghiệm mà không bị ràng buộc bởi yếu tố cạnh tranh hay phụ thuộc vào người chơi khác.
- Ứng dụng hiệu quả công nghệ: Dự án đã sử dụng hiệu quả Unity kết hợp ngôn ngữ lập trình C# cùng một số kỹ thuật như lưu trữ JSON, hệ thống prefab, animation và tổ chức scene. Các thành phần như UI, tilemap và hệ thống sự kiện đã được triển khai hợp lý, đảm bảo hiệu suất vận hành và độ ổn định của trò chơi.

Những hạn chế trong quá trình phát triển

- Hiệu năng xử lý: Trong một số giai đoạn thử nghiệm, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng khi có nhiều đối tượng (cây trồng, tài nguyên, NPC) được sinh ra đồng thời hoặc khi dữ liệu lưu trữ trở nên phức tạp.
- Thiếu tính năng nâng cao: Một số chức năng mở rộng như chăn nuôi, thương mại, hoặc hệ thống thời tiết động chưa được triển khai đầy đủ trong phiên bản hiện tại do giới hạn thời gian và phạm vi thực hiện.
- Giao diện chưa hoàn thiện toàn diện: Mặc dù giao diện người dùng cơ bản đã được xây dựng, nhưng một số phần như màn hình tùy chọn, bảng thành tựu, hệ thống hướng dẫn tân thủ vẫn còn đơn giản và cần cải thiện để tăng tính thân thiện và trải nghiệm trực quan hơn.

Định hướng phát triển trong tương lai

- Mở rộng hệ thống tính năng: Bổ sung các hệ thống như chăn nuôi, sản xuất công nghiệp, kỹ năng nhân vật, mở khóa thêm hệ thống chế tạo, hệ thống nấu ăn và hệ thống sự kiện theo ngày lễ hoặc mùa vụ. Tăng chiều sâu nội dung thông qua các chuỗi nhiệm vụ, hội thoại phức tạp với NPC hoặc các sự kiện ngẫu nhiên trong game.
- Cải tiến giao diện người dùng: Tối ưu hóa và thiết kế lại các phần giao diện như quản lý kho, chỉ số người chơi, bản đồ nhỏ (mini-map), hệ thống hướng dẫn và menu cài đặt để tăng tính chuyên nghiệp.
- Tăng tính tùy biến và cá nhân hóa: Cho phép người chơi tùy chỉnh sâu hơn về diện mạo nhân vật, cấu trúc trang trại, và có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình xây dựng hoặc mở rộng không gian chơi.
- Hỗ trợ lưu trữ và chơi đa nền tảng: Tối ưu hóa game để chạy ổn định trên các thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, laptop, và định hướng phát triển thêm phiên bản dành cho thiết bị di động (Android, iOS) trong giai đoạn sau.

KẾT LUẬN

Khóa luận đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu, từ việc phát triển một trò chơi nông trại 2D với nhiều chức năng cơ bản cho đến việc áp dụng thành công các công nghệ lập trình trong môi trường Unity. Trong suốt quá trình thực hiện, em đã vận dụng các kiến thức đã học về thiết kế hệ thống phần mềm, xử lý logic game, thiết kế giao diện và tổ chức mã nguồn để xây dựng trò chơi một cách hoàn chỉnh và có tính mở rộng.

Dù vậy, sản phẩm hiện tại vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Về mặt chiều sâu, trò chơi có thể phát triển thêm các tính năng như hệ thống mùa vụ, nâng cấp nông trại, động vật nuôi, hoặc tương tác với các nhân vật khác trong game. Về chiều rộng, trò chơi có thể hướng tới việc tích hợp chế độ nhiều người chơi, lưu trữ dữ liệu trực tuyến hoặc hỗ trợ đa nền tảng để tiếp cận được đông đảo người dùng hơn.

Từ góc độ cá nhân, việc thực hiện đề tài là một trải nghiệm quý giá, không chỉ giúp em áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn mà còn rèn luyện kỹ năng tự học, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc có kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng cho các dự án lớn hơn trong tương lai và là bước đầu định hình con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đặc biệt là ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Em nhận thức rằng sản phẩm còn nhiều hạn chế về mặt nội dung và công nghệ, tuy nhiên khóa luận này đã mở ra cho em một hướng đi rõ ràng và động lực để tiếp tục học hỏi, cải tiến và phát triển các ý tưởng sáng tạo hơn trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Unity Technologies, Unity documentation. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://docs.unity.com/>. [Truy cập: ngày 18 tháng 1 năm 2025].
- [2] Unity Guide Course, Code Free Complete Course [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://unitycodemonkey.com/kitchenchaoscourse.php>. [Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2025]
- [3] Tiny Farm RPG [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://emanuelledev.itch.io/farm-rpg>. [Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2025]
- [4] Wikipedia, Stardew Valley, Free Encyclopedia. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Stardew_Valley [Truy cập: ngày 18 tháng 11 năm 2024].
- [5] Game Code Library, Unity Tutorial for simple games. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://www.youtube.com/@GameCodeLibrary> [Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2025]
- [6] A* Path finding algorithm, Red Blooded Game [Trực tuyến]. Có sẵn tại: <https://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html> [Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2025]
- [7] Wikipedia, Fields of Mistria, Free Encyclopedia. [Trực tuyến]. Có sẵn tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Fields_of_Mistria [Truy cập: ngày 6 tháng 4 năm 2022].

KẾT QUẢ TURNITIN

Turnitin Originality Report

Document Viewer

Processed on: 18-May-2025 12:53 +07
ID: 2678598612
Word Count: 17263
Submitted: 1

11210917_Trinh-Xuan-Bang_Thiet-ke-va-xay-dung... By Bang Trinh Xuan

Similarity Index	Similarity by Source
10%	Internet Sources: 8%
	Publications: 6%
	Student Papers: 2%

include quotedinclude bibliographyexcluding matches < 30 wordsmode: quickview (classic) reportprintdownload

4% match (Internet from 01-Dec-2020)
https://www.ctu.edu.vn/images/upload/TT36/2020/Bieu_18_E.pdf

1% match (Internet from 26-Jan-2022)
<https://text.123docz.net/document/2573971-phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-ke-toan-cho-cong-ty-co-phan-xay-dung-va-thuong-mai-dai-gia-191.htm>

<1% match (Internet from 19-Jul-2022)
<https://text.123docz.net/document/3576915-dieu-khien-thiet-bi-bang-cu-chi-tay-voi-leap-motion-va-labview.htm>

<1% match (Internet from 25-Oct-2021)
<https://text.123docz.net/document/2031034-luan-van-xay-dung-website-day-nau-an-truc-tuyen-va-ban-hang-qua-mang.htm>

<1% match (student papers from 17-May-2025)
Submitted to National Economics University on 2025-05-17

<1% match (student papers from 05-Apr-2025)
Submitted to National Economics University on 2025-04-05

<1% match (Internet from 22-Jul-2022)
<https://tailieu.vn/doc/tom-tat-do-an-tot-nghiep-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-phan-mem-quan-ly-thuoc-cho-nha-thuoc-2489508.html>

<1% match (Internet from 18-Oct-2022)
<https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-khoa-hoc-cac-nhan-to-anh-huong-den-y-dinh-hanh-vi-thanh-toan-bang-ma-qr-trong-linh-vuc-k-2564207.html>

<1% match (publications)
Hanoi Pedagogical University 2

<1% match (publications)